

LAPORAN AKHIR PROYEK SISTEM INTERAKSI
RIMBUN: APLIKASI TEKNOLOGI FINANSIAL



Nama Kelompok : Di gendong rasyad
Nama Ketua : Ahmad Anggara Bayuadji P. – 2406495514
Nama Anggota : Cyrillo Praditya Soeharto – 2406495413
Favian M. Rasyad Reswara – 2406495634
Moch Raydzan – 2406432482
Muhammad Faza Al-Banna – 2406496082
Razan M. Salim – 2406496233

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2026

Ringkasan

Aplikasi fintech di Indonesia terus bertumbuh, namun banyak yang masih gagal memenuhi kebutuhan pengguna secara mendasar, biaya tersembunyi, antarmuka intimidatif, proses KYC yang panjang, dan layanan pelanggan yang bergantung pada chatbot kaku. Rimbun dirancang sebagai aplikasi teknologi finansial yang menjawab permasalahan tersebut untuk dua segmen pengguna: pelaku UMKM yang membutuhkan pemisahan dana bisnis dan pribadi secara otomatis, serta penggiat investasi yang menginginkan analisis portofolio mendalam namun efisien.

Perancangan dilakukan melalui lima tahapan Human-Centered Design yang iteratif. Dimulai dengan Value Proposition Canvas untuk membangun hipotesis awal, dilanjutkan dengan wawancara semi-terstruktur terhadap enam responden (tiga penggiat investasi, tiga pelaku usaha) pada April 2026. Temuan wawancara disintesis untuk mengidentifikasi pola kebutuhan lintas pengguna, yang kemudian dipetakan ke dalam enam user journey dan hierarchical task analysis. Hasil pemetaan ini menjadi fondasi perancangan arsitektur informasi, wireframe, dan high fidelity mockup di Figma, yang diuji melalui usability testing dan dievaluasi secara kuantitatif menggunakan System Usability Scale.

Dua persona utama yang terlibat adalah Lana Rana (21 tahun, mahasiswi tingkat akhir sekaligus pemilik UMKM kuliner, literasi teknologi menengah) dan Adrian (21 tahun, mahasiswa Ilmu Komputer, investor aktif, literasi teknologi tinggi).

Proses ini menghasilkan empat prinsip desain utama: transparansi biaya sejak langkah pertama transaksi, jalur bypass langsung ke agen CS manusia, antarmuka berlapis yang mengakomodasi perbedaan literasi antar persona, serta konfirmasi keamanan real-time di setiap aksi finansial kritis.

Daftar Isi

Ringkasan.....	2
Daftar Isi.....	3
1. Pendahuluan.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Perancangan Desain Aplikasi.....	6
1.4. Ruang Lingkup dan Batasan.....	7
2. Proses Desain.....	8
2.1 Tahap 1: Analisis Kebutuhan dengan Value Proposition Canvas.....	8
2.2 Tahap 2: Riset Pengguna dan Pembuatan Persona.....	8
2.2.1 Perencanaan dan Pemilihan Responden.....	8
2.2.2 Pelaksanaan dan Sintesis Temuan.....	9
2.2.3 Revisi Persona.....	9
2.3 Tahap 3: User Journey Mapping dan Task Analysis.....	10
2.3.1 Pemilihan dan Cakupan Task.....	10
2.3.2 Proses Pemetaan.....	10
2.3.3 Output yang Dihasilkan dan Kegunaannya.....	11
2.4 Tahap 4: Information Architecture dan Desain.....	11
2.4.1 Penyusunan Arsitektur Informasi.....	11
2.4.2 Wireframing.....	12
2.4.3 Design System dan High Fidelity.....	12
2.5 Tahap 5: Usability Testing dan Evaluasi Kuantitatif.....	12
2.5.1 Perancangan Skenario.....	13
2.5.2 Pelaksanaan dan Analisis.....	13
2.5.3 Iterasi Berdasarkan Temuan.....	13
2.6 Refleksi Proses dan Pembelajaran.....	14
3. Penentuan Kebutuhan.....	15
3.1. Value Proposition Canvas.....	15
3.2. Wawancara Pengguna.....	17
3.3. User Persona.....	20
4. Perancangan Desain Alternatif.....	23
4.1. User Journey Mapping.....	23
4.2 Task Analysis.....	25
4.2.1 Task Analysis 1: Membuat dan Mengatur Pos Dana Otomatis.....	25
4.2.2 Task Analysis 2: Memantau Portofolio Investasi.....	27
4.2.3 Task Analysis 3: Proses Verifikasi Akun atau KYC.....	29
4.2.4 Task Analysis 4: Menghubungi Layanan Pelanggan saat Terjadi Kendala.....	31

4.2.5 Task Analysis 5: Kustomisasi Dashboard Mode Pro.....	32
4.2.6 Task Analysis 6: Pencairan Dana Instan dan Transparan.....	33
5. Information Architecture dan Prototyping.....	34
5.1. Information Architecture.....	34
5.2. Prototype: Wireframe / Low Fidelity Design.....	37
5.3. Prototype: High Fidelity Design.....	48
6. Evaluasi Desain Interaksi.....	56
6.1. Evaluasi Kualitatif: Usability Testing.....	56
6.2. Evaluasi Kuantitatif: Survei dengan Kuesioner SUS / UEQ.....	59
7. Penutup.....	64
7.1. Kesimpulan.....	64
7.2. Saran.....	65
Daftar Pustaka.....	66

1. Pendahuluan

Bab ini memaparkan gambaran umum proyek perancangan desain interaksi aplikasi Rimbun, mulai dari latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah yang mendasari proses desain, tujuan perancangan, hingga ruang lingkup dan batasan yang ditetapkan dalam studi ini.

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis merupakan tantangan yang dihadapi oleh berbagai segmen masyarakat Indonesia, mulai dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga individu yang aktif berinvestasi. Penetrasi teknologi finansial (fintech) yang semakin masif membuka peluang untuk mengatasi tantangan ini melalui platform digital yang mudah diakses (OJK, 2023). Namun demikian, banyak aplikasi fintech yang tersedia saat ini masih menghadapi permasalahan desain yang mendasar: antarmuka yang terlalu kompleks, biaya tersembunyi yang tidak transparan, serta layanan pelanggan yang tidak responsif.

Rimbun adalah konsep aplikasi teknologi finansial yang dirancang sebagai ekosistem keuangan terintegrasi untuk dua segmen utama pengguna: (1) pelaku usaha kecil yang membutuhkan pemisahan dana bisnis dan pribadi secara otomatis, serta (2) penggiat investasi yang menginginkan analisis portofolio yang mendalam namun tetap mudah dipahami. Visi utama Rimbun adalah menjadi “asisten keuangan” yang bekerja di latar belakang secara otomatis, sehingga pengguna dapat fokus pada tujuan finansial jangka panjang tanpa terbebani oleh administrasi manual yang rumit.

Dalam konteks desain interaksi, perancangan antarmuka yang berpusat pada pengguna (user-centered design) menjadi kunci keberhasilan sebuah aplikasi fintech. Norman (2013) menekankan bahwa desain yang baik harus mampu menjembatani kesenjangan antara model mental pengguna dengan model sistem yang sebenarnya. Penelitian ini menerapkan pendekatan UX Research yang terstruktur, mulai dari value proposition canvas, wawancara mendalam dengan pengguna, pemetaan user journey, hingga analisis hirarki tugas, untuk menghasilkan rancangan desain yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata pengguna (Goodman et al., 2012).

Tim perancang menemukan bahwa permasalahan desain pada aplikasi fintech yang ada saat ini berkisar pada empat isu utama: (1) kurangnya transparansi biaya, (2) antarmuka yang tidak intuitif dan terkesan “jadul”, (3) proses verifikasi akun (KYC) yang panjang dan berulang, serta (4) layanan pelanggan yang bergantung pada chatbot kaku tanpa opsi eskalasi ke agen manusia. Temuan-temuan ini

diperoleh melalui wawancara dengan enam responden yang merepresentasikan dua segmen pengguna Rimbun, yaitu pelaku usaha UMKM dan penggiat investasi berusia 19–21 tahun.

1.2. Rumusan Masalah

Pelaku usaha UMKM dan penggiat investasi muda di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan secara profesional karena aplikasi fintech yang tersedia saat ini memiliki antarmuka yang kompleks, tidak transparan dalam biaya, serta tidak menyediakan layanan bantuan yang responsif. Permasalahan ini menyebabkan pengguna kesulitan memisahkan dana bisnis dari dana pribadi, memantau perkembangan aset investasi secara efisien, dan mendapatkan bantuan tepat waktu saat terjadi kendala transaksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian yang menjadi landasan proses perancangan desain ini adalah:

- Bagaimana merancang sistem pemisahan dan alokasi dana otomatis yang intuitif bagi pelaku UMKM seperti Lana Rana agar dana bisnis dan pribadi tidak tercampur, tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi yang mendalam?
- Bagaimana merancang antarmuka pemantauan portofolio investasi yang mampu menyajikan data fundamental secara mendalam namun tetap mudah dipahami oleh investor seperti Adrian dalam waktu singkat (3–5 klik)?
- Bagaimana merancang alur verifikasi akun (KYC) yang efisien (di bawah 5 menit) tanpa mengorbankan keamanan data pengguna?
- Desain layanan pelanggan seperti apa yang mampu menggantikan chatbot kaku dengan pengalaman bantuan yang responsif dan manusiawi bagi kedua segmen pengguna?

1.3. Tujuan Perancangan Desain Aplikasi

Sebagai product owner aplikasi Rimbun, proses perancangan desain interaksi ini dilakukan dengan tujuan-tujuan berikut:

1. Menghasilkan rancangan desain interaksi berbasis bukti (evidence-based) yang secara langsung menjawab pain points nyata yang ditemukan melalui riset pengguna, bukan hanya berdasarkan asumsi tim desain semata.

2. Memastikan bahwa setiap fitur utama Rimbun—pemisahan dana otomatis, pemantauan portofolio investasi, proses KYC, kustomisasi dashboard, pencairan dana, dan layanan pelanggan, memiliki alur interaksi yang jelas, efisien, dan sesuai dengan model mental kedua persona pengguna.
3. Membangun fondasi desain yang dapat digunakan sebagai acuan pada tahap prototyping dan usability testing di sprint perancangan berikutnya.
4. Mendokumentasikan seluruh proses UX secara sistematis agar dapat dijadikan referensi bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan produk.

Tanpa proses perancangan desain yang terstruktur, tim pengembang berisiko membangun fitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, menghasilkan antarmuka yang sulit digunakan, dan pada akhirnya menurunkan tingkat adopsi serta retensi pengguna aplikasi Rimbun.

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan

Perancangan desain interaksi ini memiliki ruang lingkup dan batasan sebagai berikut:

Cakupan Fitur: Studi ini mencakup enam fitur utama Rimbun, yaitu (1) pembuatan dan pengelolaan Pos Dana Otomatis, (2) pemantauan Portofolio Investasi, (3) proses Verifikasi Akun (KYC), (4) layanan pelanggan saat terjadi kendala, (5) kustomisasi Dashboard Mode Pro, dan (6) pencairan dana (withdrawal) instan dan transparan. Fitur-fitur lain di luar keenam ini tidak dicakup dalam studi ini.

Tahapan Proses UX: Proses yang dilakukan mencakup value proposition canvas (Template 1), user research dan pembuatan persona (Template 2), serta user journey mapping dan task analysis (Template 3). Tahapan information architecture, prototyping, dan usability testing akan dilaksanakan pada sprint selanjutnya.

Platform Target: Desain difokuskan pada platform mobile (aplikasi Android/iOS) mengingat mayoritas responden mengakses layanan fintech melalui perangkat mobile.

Sasaran Pengguna: Desain ini ditujukan untuk dua persona utama: (1) Lana Rana, pelaku UMKM kuliner berusia 21 tahun dengan literasi teknologi menengah, dan (2) Adrian, mahasiswa ilmu komputer berusia 21 tahun dengan literasi teknologi tinggi yang aktif berinvestasi. Kedua persona ini merupakan representasi dari hasil sintesis wawancara dengan enam responden.

Batasan Geografis dan Regulasi: Seluruh rancangan desain mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia sebagai standar keamanan dan legalitas yang tidak dapat ditawar.

2. Proses Desain



2.1 Tahap 1: Analisis Kebutuhan dengan Value Proposition Canvas

Tahap pertama dimulai dengan analisis kebutuhan menggunakan kerangka Value Proposition Canvas (VPC) oleh Osterwalder et al. (2014). Sebelum terjun ke lapangan, tim perlu memiliki hipotesis awal yang terstruktur tentang siapa pengguna Rimbun dan apa yang mereka butuhkan. Tanpa fondasi ini, pertanyaan wawancara di Tahap 2 berisiko terlalu lebar dan tidak fokus.

Tim melakukan dua sesi diskusi internal (11 dan 14 Maret 2026) untuk mengisi VPC. Proses ini menghasilkan dua persona konseptual awal, Aris Rinaldi (investor analitis, tech-savvy) dan Gracelyn Mawar (pebisnis online, ibu rumah tangga), beserta hipotesis awal tentang tasks, needs, pains, dan solusi yang relevan. Persona dan hipotesis ini bersifat tentatif dan dirancang untuk divalidasi, bukan dikonfirmasi, melalui riset pengguna di tahap berikutnya.

Hasil VPC kemudian digunakan untuk menyusun panduan wawancara (interview guide) yang terstruktur, memastikan pertanyaan riset mencakup dimensi yang sudah dihipotesiskan sekaligus membuka ruang bagi temuan yang tidak terduga.

2.2 Tahap 2: Riset Pengguna dan Pembuatan Persona

Tahap kedua adalah inti dari proses riset. Tim memilih metode wawancara semi-terstruktur karena kemampuannya menggali motivasi, emosi, dan konteks perilaku pengguna secara mendalam, sesuatu yang tidak dapat diperoleh dari survei kuantitatif semata (Goodman et al., 2012). Wawancara juga memungkinkan fasilitator mengeksplorasi jawaban tak terduga yang justru sering menjadi temuan paling berharga.

2.2.1 Perencanaan dan Pemilihan Responden

Tim menetapkan enam responden dari dua kategori yang mencerminkan dua persona target Rimbun: tiga penggiat investasi aktif dan tiga pelaku usaha/penjual. Kriteria seleksi dirancang untuk memastikan relevansi responden, misalnya, penggiat investasi harus sudah memiliki pengalaman menggunakan minimal satu aplikasi investasi, sementara pelaku usaha harus terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan bisnis sehari-hari.

Panduan wawancara diorganisasikan ke dalam empat kelompok tujuan: (1) identifikasi faktor keamanan dan kepercayaan terhadap platform fintech, (2) pemahaman preferensi penyajian data dan kompleksitas antarmuka, (3) analisis toleransi terhadap hambatan proses seperti KYC dan iklan, serta (4) penggalian kesulitan dalam pemisahan alokasi dana. Pertanyaan disesuaikan per segmen, investor mendapat pertanyaan lebih mendalam tentang analisis portofolio, sementara pelaku usaha mendapat pertanyaan lebih banyak tentang manajemen arus kas bisnis.

2.2.2 Pelaksanaan dan Sintesis Temuan

Wawancara dilaksanakan pada 18–19 April 2026 secara tatap muka maupun daring, direkam dengan persetujuan responden (informed consent), dan ditranskripsi secara penuh. Pada Meeting 2 (19/04/2026), seluruh anggota tim memaparkan transkrip masing-masing dan melakukan sintesis bersama untuk mengidentifikasi pola temuan lintas responden.

Proses sintesis menghasilkan empat pola temuan yang konsisten terlepas dari latar belakang responden: (1) transparansi biaya sebagai faktor kepercayaan tertinggi, biaya yang muncul di layar konfirmasi akhir dirasakan sebagai pengkhianatan kepercayaan; (2) kegagalan chatbot untuk masalah kritis, chatbot diterima untuk masalah ringan, tetapi menjadi sumber frustrasi mendalam saat digunakan untuk kendala transaksi serius; (3) kebutuhan pemisahan dana yang otomatis, baik investor maupun UMKM sama-sama kesulitan memisahkan dana untuk tujuan berbeda secara konsisten; dan (4) preferensi visualisasi berlapis, mayoritas menyukai ringkasan visual sebagai entry point yang dapat di-drill down ke data lebih detail.

2.2.3 Revisi Persona

Temuan wawancara menunjukkan bahwa persona konseptual awal dari VPC perlu direvisi. Aris Rinaldi dan Gracelyn Mawar terlalu jauh dari karakteristik responden nyata. Tim kemudian membangun dua persona final yang sepenuhnya berbasis data: Lana Rana (21 tahun, mahasiswi tingkat akhir yang menjalankan UMKM kuliner di Jakarta, literasi teknologi menengah) dan Adrian (21 tahun, mahasiswa Ilmu Komputer di Jakarta, investor aktif dengan

literasi teknologi tinggi). Pergantian persona ini merupakan iterasi pertama yang signifikan dalam proses desain Rimbun.

2.3 Tahap 3: *User Journey Mapping dan Task Analysis*

Tahap ketiga menerjemahkan persona dan temuan wawancara ke dalam peta pengalaman pengguna yang lebih operasional. Tim memilih kombinasi Hierarchical Task Analysis (HTA) dan User Journey Mapping karena HTA efektif untuk mendekomposisi tugas kompleks menjadi langkah-langkah atomik, sementara user journey mapping menambahkan dimensi emosi dan peluang desain yang tidak tertangkap oleh HTA semata (Nielsen Norman Group, 2022).

2.3.1 Pemilihan dan Cakupan Task

Tim awalnya merencanakan dua task utama (pemisahan dana dan pemantauan portofolio), namun setelah diskusi Meeting 2 pada 24 April 2026, cakupan diperluas menjadi enam task yang mencakup seluruh alur kritis pengguna: pembuatan Pos Dana Otomatis, pemantauan Portofolio Investasi, proses KYC, layanan pelanggan saat kendala, kustomisasi Dashboard Mode Pro, dan pencairan dana. Perluasan ini dilakukan karena tim menyadari bahwa arsitektur informasi di tahap berikutnya membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang semua alur, bukan hanya alur utama.

Setiap task dianalisis dengan mengacu langsung pada kutipan dan temuan dari transkrip wawancara, bukan dari asumsi tim. Misalnya, keputusan untuk memasukkan task “layanan pelanggan saat kendala” berasal dari fakta bahwa lima dari enam responden secara spontan menyebut pengalaman buruk dengan chatbot sebagai salah satu pain point terbesar mereka.

2.3.2 Proses Pemetaan

Untuk setiap task, tim mengerjakan dua artefak secara paralel: diagram HTA yang dibangun menggunakan draw.io untuk mendekomposisi task menjadi sub-task dan langkah-langkah operasional, serta tabel user journey yang memetakan tiga dimensi di setiap langkah: kesulitan/kebutuhan pengguna, emosi dan pikiran yang muncul (diekstrak dari kutipan wawancara), dan peluang solusi yang konkret. Proses ini dilakukan dalam dua sesi (20 dan 24 April 2026) dengan pembagian tugas per task.

Sesi finalisasi pada 24 April 2026 digunakan untuk mensinkronisasi HTA dengan temuan emosi di tabel journey, memastikan setiap peluang solusi yang dituliskan benar-benar menjawab

pain point spesifik yang ditemukan saat wawancara, bukan sekadar fitur yang terasa logis secara intuitif. Proses validasi silang ini mencegah tim jatuh ke dalam “designer’s bias” di mana solusi yang dirancang lebih mencerminkan preferensi tim daripada kebutuhan pengguna.

2.3.3 Output yang Dihasilkan dan Kegunaannya

Ke-enam task analysis menghasilkan 24 peluang desain konkret yang kemudian diprioritaskan berdasarkan frekuensi kemunculan di lintas responden dan tingkat dampaknya terhadap kepuasan pengguna. Empat peluang desain dengan prioritas tertinggi, yang muncul di semua atau hampir semua task, adalah: (1) tampilkan biaya secara eksplisit di awal setiap alur transaksi, (2) sediakan floating button bypass langsung ke CS manusia, (3) implementasikan sistem dual mode (Light/Pro) untuk mengakomodasi perbedaan literasi antar persona, dan (4) tambahkan layar konfirmasi/ringkasan sebelum setiap aksi finansial kritis. Keempat prinsip ini kemudian menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan desain di Tahap 4.

2.4 Tahap 4: Information Architecture dan Desain

Tahap keempat menerjemahkan seluruh temuan dari tahap-tahap sebelumnya ke dalam rancangan desain yang konkret dan dapat diuji. Tim mengerjakan tiga artefak secara berurutan, arsitektur informasi, wireframe, dan high fidelity mockup, di mana setiap artefak dibangun di atas dan mengkonfirmasi artefak sebelumnya.

2.4.1 Penyusunan Arsitektur Informasi

Tim memulai dengan menyusun sitemap menggunakan Whimsical, yang mengorganisasikan seluruh konten dan fitur Rimbun ke dalam struktur navigasi yang mencerminkan model mental kedua persona. Mengacu pada prinsip IA dari Nielsen Norman Group (2023), navigasi dirancang berdasarkan cara pengguna berpikir tentang tugasnya, bukan berdasarkan cara sistem mengorganisasikan datanya.

Keputusan arsitektural terbesar adalah penerapan sistem dual-mode (Light Mode dan Pro Mode) sebagai paradigma navigasi utama. Keputusan ini langsung berakar dari temuan wawancara: Lana membutuhkan antarmuka yang sederhana dan tidak intimidatif, sementara Adrian membutuhkan akses cepat ke data fundamental yang mendalam. Alih-alih membuat dua aplikasi terpisah, dual-mode memungkinkan satu platform melayani kedua persona tanpa membebani salah satunya. Penempatan floating button “Bantuan Darurat” sebagai elemen navigasi persisten di seluruh halaman transaksi juga diputuskan pada tahap ini, mengacu pada pain point chatbot yang muncul di lima dari enam responden.

2.4.2 Wireframing

Wireframe dikerjakan di Figma dengan prinsip “struktur dulu, estetika belakangan”. Setiap wireframe dirancang untuk menjawab dua pertanyaan: informasi apa yang perlu ditampilkan di layar ini, dan aksi apa yang perlu difasilitasi. Tim secara sengaja tidak membahas warna, tipografi, atau ikon pada fase ini agar tidak terdistraksi dari masalah yang lebih fundamental: apakah alur interaksinya masuk akal bagi pengguna?

Proses wireframing juga berfungsi sebagai alat komunikasi internal. Dengan memvisualisasikan alur secara eksplisit, tim dapat mengidentifikasi ketidakkonsistenan dan gap dalam user journey yang mungkin terlewat saat hanya bekerja dengan teks. Beberapa keputusan yang awalnya terasa jelas dalam diskusi verbal ternyata bermasalah saat divisualisasikan, misalnya, penempatan awal layar konfirmasi biaya yang terlalu jauh di akhir alur, yang kemudian digeser ke awal berdasarkan prinsip desain dari temuan wawancara.

2.4.3 Design System dan High Fidelity

Sebelum mengerjakan high fidelity mockup, tim menyusun design system yang mendefinisikan token desain dasar: palet warna, tipografi, komponen UI, dan gaya ikon. Pemilihan warna hijau teal sebagai warna primer bukan keputusan estetika semata, nama “Rimbun” berasosiasikan dengan pertumbuhan dan kehijauan, dan warna hijau secara konsisten diasosiasikan pengguna dengan profit dan keamanan finansial berdasarkan preferensi visualisasi yang disebutkan dalam wawancara. Design system ini memastikan konsistensi visual di seluruh layar dan mempercepat proses pembuatan high fidelity.

High fidelity mockup kemudian dibangun di atas wireframe dengan menambahkan warna, tipografi, ikon, ilustrasi, dan micro-interaction. Di setiap layar, tim mendokumentasikan perubahan dari wireframe beserta rasionalnya, disiplin ini memastikan setiap keputusan visual dapat dipertanggungjawabkan dan dikaitkan ke temuan riset, bukan sekadar preferensi estetika. Seluruh mockup kemudian diintegrasikan menjadi clickable prototype di Figma yang siap digunakan untuk usability testing.

2.5 Tahap 5: Usability Testing dan Evaluasi Kuantitatif

Tahap kelima adalah mengevaluasi apakah desain yang dihasilkan benar-benar efektif digunakan oleh pengguna nyata. Tim memilih kombinasi usability testing kualitatif dan System Usability Scale (SUS) sebagai evaluasi kuantitatif, pendekatan triangulasi ini memungkinkan tim mendapatkan

pemahaman yang kaya (dari observasi perilaku) sekaligus skor yang terstandarisasi dan dapat dibandingkan (dari SUS).

2.5.1 Perancangan Skenario

Skenario usability testing dirancang untuk merepresentasikan empat task yang paling kritis bagi kedua persona: pembuatan Pos Dana Otomatis, pemantauan Portofolio Investasi, pencairan dana, dan menghubungi CS saat kendala transaksi. Skenario ditulis dalam bentuk narasi situasional, bukan instruksi langkah per langkah, agar responden menggunakan model mental mereka sendiri, bukan mengikuti logika desainer.

Mengingat Rimbun memiliki dua persona dengan kebutuhan berbeda, tim memastikan setiap peran diwakili minimal dua responden. Pembagian peran sesi juga ditetapkan: satu fasilitator yang membacakan skenario dan menjaga kelancaran sesi, serta satu note taker yang mengobservasi perilaku, mencatat kesulitan, dan mengukur waktu penyelesaian setiap task menggunakan stopwatch.

2.5.2 Pelaksanaan dan Analisis

Usability testing dilaksanakan dengan minimal lima responden yang mencoba clickable prototype Rimbun secara langsung. Responden diminta untuk think out loud, mendeskripsikan apa yang mereka pikirkan saat berinteraksi dengan prototype, karena metode ini terbukti efektif mengungkap model mental dan titik kebingungan yang mungkin tidak terungkap melalui observasi perilaku semata (Krug, 2014). Seluruh sesi direkam dengan persetujuan responden.

Setelah usability testing, setiap responden mengisi kuesioner SUS yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5. SUS dipilih karena kesederhanaannya, responden dapat menyelesaikannya dalam kurang dari dua menit, serta validitasnya yang telah terbukti dalam ratusan studi usability (Bangor et al., 2009). Untuk konteks Indonesia, tim menggunakan versi terjemahan yang telah divalidasi oleh Sharfina & Santoso (2016). Kuesioner SUS kemudian disebarkan lebih luas hingga minimal 15 responden untuk mendapatkan skor yang lebih representatif.

2.5.3 Iterasi Berdasarkan Temuan

Temuan dari usability testing dianalisis untuk mengidentifikasi pola kesulitan yang berulang di lintas responden. Perbaikan diprioritaskan berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan kesulitan yang dialami: masalah yang menyebabkan kegagalan task diprioritaskan di atas masalah yang hanya menyebabkan keterlambatan atau kebingungan sementara. Skor SUS kemudian diinterpretasikan menggunakan skala adjektif Bangor et al. (2009) untuk menentukan

apakah desain Rimbun secara keseluruhan sudah berada di level yang dapat diterima, dan di area mana masih perlu ditingkatkan sebelum dikembangkan lebih lanjut.

2.6 Refleksi Proses dan Pembelajaran

Secara keseluruhan, proses perancangan Rimbun menunjukkan bahwa pendekatan HCD yang ketat, di mana setiap keputusan desain harus dapat dilacak ke data empiris, memang lebih lambat di awal, tetapi menghasilkan desain yang jauh lebih koheren dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa iterasi penting yang terjadi selama proses:

Titik Iterasi	Perubahan yang Terjadi	Pemicu
T1 → T2	Persona Aris Rinaldi & Gracelyn Mawar diganti dengan Adrian & Lana Rana	Responden wawancara menunjukkan karakteristik yang berbeda dari hipotesis awal VPC; persona baru sepenuhnya berbasis data transkrip
T2 → T3	Cakupan task analysis diperluas dari 2 menjadi 6 task	Tim menyadari bahwa 2 task tidak cukup untuk membangun IA yang komprehensif; 4 task tambahan ditemukan kritis setelah analisis transkrip
T3 → T4	Sistem dual-mode (Light/Pro) ditetapkan sebagai paradigma navigasi utama	Temuan wawancara menunjukkan gap kebutuhan yang terlalu besar antara Lana dan Adrian untuk diselesaikan dengan satu mode tampilan
T4 → T4	Posisi layar konfirmasi biaya digeser dari akhir ke awal alur transaksi	Saat wireframe divisualisasikan, tim menyadari penempatan biaya di akhir bertentangan langsung dengan prinsip desain dari temuan wawancara

T4 → T5	Skenario usability testing berbasis narasi situasional, bukan instruksi langkah per langkah	Tim memutuskan untuk mengobservasi model mental pengguna, bukan kemampuan mengikuti instruksi, pendekatan yang lebih valid untuk mengidentifikasi masalah usability nyata
---------	---	---

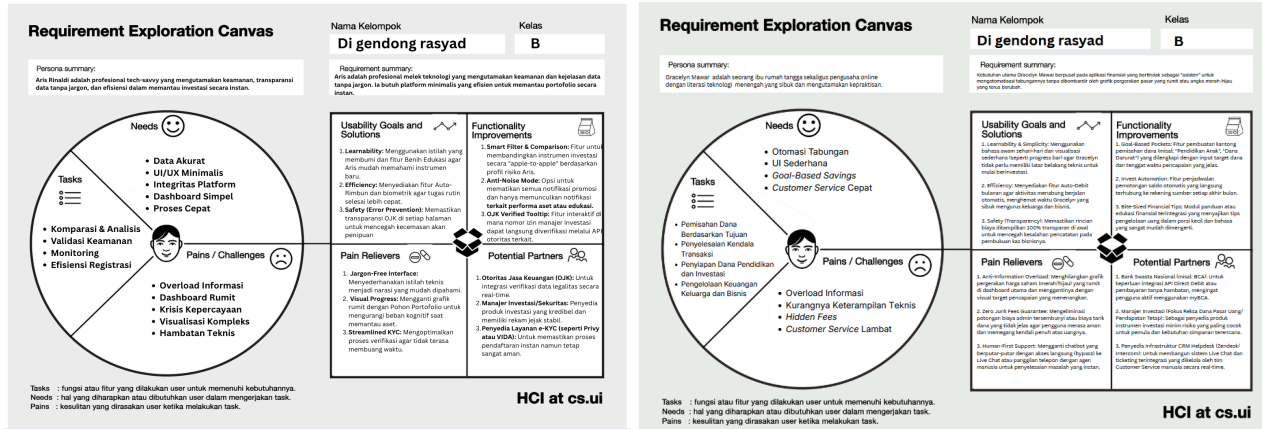
Tabel 1.1 Tabel Refleksi Proses dan Pembelajaran

3. Penentuan Kebutuhan

Bab ini merangkum proses penentuan kebutuhan untuk aplikasi Rimbun berdasarkan analisis *Value Proposition Canvas*, wawancara pengguna, dan penyusunan *user persona*. Rimbun diposisikan sebagai aplikasi finansial yang membantu pengguna memisahkan dana, memantau perkembangan aset, serta mengambil keputusan finansial dengan informasi yang lebih transparan dan mudah dipahami. Fokus kebutuhan yang ditemukan mengarah pada dua segmen utama, yaitu pengguna investor yang analitis dan pengguna pelaku usaha yang membutuhkan pengelolaan arus kas yang praktis.

3.1. Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas digunakan untuk memetakan kesesuaian antara profil pengguna dan rancangan nilai yang ditawarkan produk. Kerangka ini membantu tim melihat hubungan antara pekerjaan pengguna, kebutuhan, rasa sakit, serta solusi yang dapat mengurangi hambatan tersebut (Osterwalder et al., 2014). Dalam konteks Rimbun, pemetaan awal menunjukkan bahwa masalah utama pengguna bukan hanya kurangnya fitur investasi, tetapi juga rendahnya rasa aman, informasi yang terlalu padat, biaya yang tidak transparan, dan sulitnya menjaga disiplin pemisahan dana. Prinsip ini sejalan dengan penekanan Strategyzer (2025) bahwa nilai produk perlu dibangun dari kecocokan antara kebutuhan pengguna dan manfaat yang ditawarkan, bukan sekadar dari jumlah fitur.



Gambar 3.1 & 3.2 Value Proposition Canvas Rimbun

Ringkasan pemetaan pada Tabel 3.1 memperlihatkan dua kelompok kebutuhan utama yang menjadi dasar perancangan solusi. Kelompok pertama adalah pengguna dengan karakter analitis yang membutuhkan data akurat dan kredibilitas tinggi. Kelompok kedua adalah pengguna pelaku usaha atau pengelola keuangan keluarga yang membutuhkan otomasi, kesederhanaan, dan dukungan manusia saat terjadi kendala.

Tabel 3.1 Ringkasan Value Proposition Canvas Rimbun

Segmen pengguna	Tasks utama	Needs	Pains	Implikasi kebutuhan
Investor analitis dan berhati-hati	Membandingkan instrumen, memvalidasi keamanan, memantau portofolio, dan menyelesaikan registrasi/KYC.	Data akurat dan <i>real-time, dashboard</i> sederhana, legalitas OJK yang jelas, proses cepat, dan opsi analisis lebih dalam.	<i>Information overload</i> , jargon teknis, <i>dashboard</i> ramai, keraguan pada <i>platform</i> , visualisasi performa yang sulit dibaca, dan KYC yang lambat.	Antarmuka bebas jargon, mode analisis bertingkat, verifikasi OJK yang mudah dilihat, grafik portofolio yang jelas, biometrik, dan alur transaksi efisien.

Segmen pengguna	Tasks utama	Needs	Pains	Implikasi kebutuhan
Pelaku usaha dan pengelola keuangan keluarga	Memisahkan dana pribadi/bisnis, menyiapkan dana masa depan, memantau target tabungan, dan menyelesaikan kendala transaksi.	<i>Goal-based pockets, auto-debit/invest automation, progress bar, laporan sederhana, transparansi biaya, dan akses CS manusia.</i>	Dana mudah tercampur, disiplin menabung rendah, grafik pasar membuat cemas, <i>hidden fees</i> mengganggu pembukuan, dan chatbot kurang solutif.	Kantong dana berbasis tujuan, jaminan biaya transparan, <i>reminder cashflow</i> , edukasi singkat, dan <i>human-first support</i> untuk masalah transaksi.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kebutuhan Rimbun dapat dirumuskan sebagai kombinasi antara kepercayaan, keterbacaan informasi, dan kendali pengguna. Bagi segmen investor, rasa aman dibangun melalui legalitas OJK, autentikasi, konfirmasi transaksi, dan ketersediaan data fundamental. Bagi segmen pelaku usaha, nilai utama muncul dari pemisahan dana yang otomatis, biaya yang eksplisit sejak awal, dan bantuan pelanggan yang tidak berhenti pada *chatbot*. Dengan demikian, solusi desain Rimbun perlu menjaga keseimbangan antara fitur finansial yang cukup kuat dan pengalaman penggunaan yang tidak membebani pengguna awam.

3.2. Wawancara Pengguna

Wawancara pengguna dilakukan sebagai penelitian awal untuk memahami pengalaman, kebutuhan, motivasi, dan *pain points* calon pengguna. Metode wawancara relevan karena dapat menggali cerita pengguna secara mendalam, terutama mengenai pengalaman, nilai, keinginan, dan tantangan yang mereka rasakan dalam sebuah konteks tertentu (Rosala & Pernice, 2023). Dalam riset ini, tim menggunakan wawancara semi-terstruktur agar pertanyaan utama tetap konsisten, tetapi pewawancara masih dapat menggali jawaban lanjutan ketika responden memberi informasi yang penting.

Skenario wawancara dibagi menjadi tiga fokus. Pertama, pertanyaan umum tentang keamanan, izin OJK, preferensi tampilan *dashboard*, notifikasi, dan toleransi proses KYC. Kedua, pertanyaan untuk penggiat investasi mengenai cara mencari instrumen, menilai risiko, membandingkan aset, dan memantau portofolio. Ketiga, pertanyaan untuk pelaku usaha mengenai pemisahan dana pribadi dan bisnis, biaya admin, kebutuhan laporan, otomatisasi tabungan, serta pengalaman dengan customer service. Seluruh profil pada Tabel 3.2 telah dianonimkan untuk menjaga privasi responden.

Tabel 3.2 Profil Responden Wawancara

Kode	Segmen	Profil umum	Pengalaman relevan	Fokus insight
R1	Penggiat investasi	Mahasiswa usia awal 20-an dengan pengalaman investasi fisik dan digital.	Menggunakan instrumen seperti logam mulia, saham, dan reksa dana.	Legalitas OJK, ringkasan visual, data fundamental, <i>UI modern</i> , dan notifikasi yang dapat diatur.
R2	Penggiat investasi	Mahasiswa usia akhir remaja yang menekankan keamanan dan efisiensi alur.	Terbiasa menilai portofolio dan menggunakan aplikasi finansial digital.	Biometrik, 2FA, <i>hide balance</i> , transaksi 3-4 klik, grafik kontinu, dan biaya tanpa kejutan.
R3	Pelaku UMKM	Mahasiswa sekaligus pengelola usaha makanan rumahan.	Menggunakan aplikasi pencatatan/POS untuk stok, pemasukan, pengeluaran, dan struk.	Dana bisnis-keluarga tercampur, biaya langganan berat, butuh tutorial, dan CS yang lebih cepat.
R4	Pelaku UMKM	Mahasiswa yang mengelola beberapa aktivitas bisnis dan administrasi keuangan.	Memisahkan rekening, memantau penjualan harian, dan memakai layanan pembayaran digital.	Manajemen akun, biaya <i>marketplace</i> , kantong kustom, integrasi <i>POS-bank</i> , dan bantuan manusia.
R5	Pelaku UMKM dan calon investor	Mahasiswa pemilik usaha FnB yang mulai menyiapkan investasi jangka panjang.	Menggunakan <i>fintech</i> untuk pembayaran, cashflow, dan rencana tabungan usaha.	Disiplin pemisahan dana, <i>progress bar</i> tujuan, laporan sederhana, <i>auto-invest</i> fleksibel, dan bahasa awam.
R6	Penggiat investasi	Mahasiswa dengan literasi keuangan tinggi dan pengalaman portofolio digital.	Rutin mengecek portofolio dan membutuhkan ringkasan serta akses data detail.	Mode <i>light/pro</i> , transaksi maksimal sekitar 5 klik, <i>hide balance</i> , konfirmasi transaksi, dan transparansi biaya.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang yang berbeda, namun beberapa kebutuhan muncul berulang. Penggiat investasi membutuhkan data yang dapat dipercaya, alur transaksi

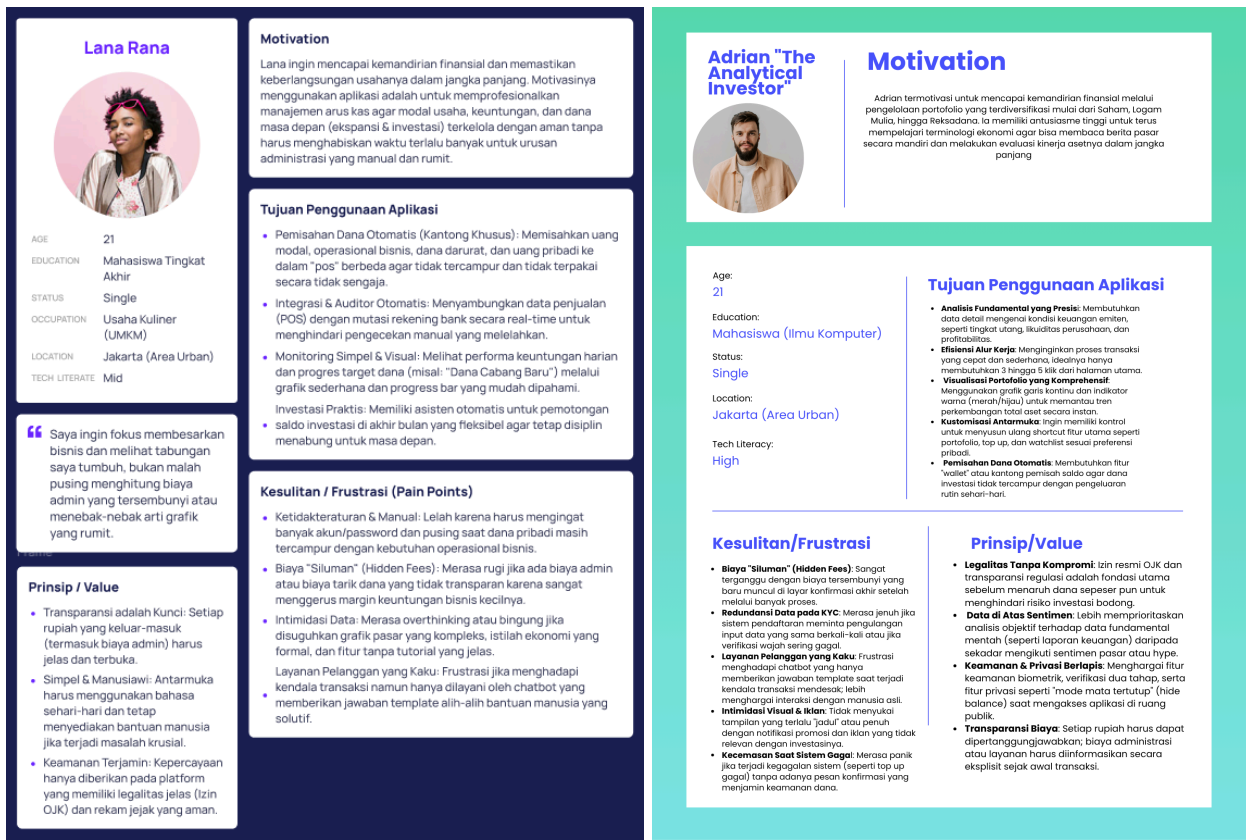
cepat, serta sinyal keamanan yang eksplisit. Pelaku usaha membutuhkan pemisahan dana yang disiplin, laporan yang sederhana, dan kepastian biaya agar pembukuan tidak terganggu. Sintesis tematik dari wawancara disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kesimpulan Tematik Hasil Wawancara

Tema kebutuhan	Temuan dari responden	Implikasi terhadap Rimbun
Keamanan dan kepercayaan	Hampir seluruh responden menjadikan izin OJK, reputasi platform, autentikasi, dan konfirmasi transaksi sebagai dasar kepercayaan.	Aplikasi perlu menampilkan status legalitas, proses verifikasi, ringkasan sebelum transaksi, bukti setelah transaksi, serta opsi biometrik/2FA.
Transparansi biaya	Responden pelaku usaha dan investor sama-sama menolak biaya admin atau layanan yang baru muncul di akhir proses.	Setiap biaya perlu ditampilkan sejak awal, termasuk biaya top up, tarik dana, layanan, dan potensi potongan yang memengaruhi margin usaha.
Keterbacaan informasi	Investor meminta ringkasan visual dengan akses data detail, sedangkan pelaku usaha cenderung menghindari grafik pasar yang kompleks.	Rimbun perlu menyediakan informasi berlapis. Ringkasan sederhana sebagai default dan mode analisis bagi pengguna yang membutuhkan data lebih dalam.
Pemisahan dana dan otomasi	Pelaku usaha kesulitan menjaga disiplin pemisahan dana. Beberapa investor juga menginginkan <i>wallet</i> atau alokasi otomatis.	Fitur kantong tujuan, <i>auto-debit</i> , <i>reminder cashflow</i> , dan fleksibilitas jadwal menjadi kebutuhan inti.
Dukungan pelanggan	<i>Chatbot</i> dianggap cukup untuk masalah ringan, tetapi tidak memadai untuk transaksi bermasalah atau dana yang belum masuk.	Diperlukan jalur eskalasi cepat ke manusia melalui live chat atau panggilan, dengan status tiket yang jelas.
Efisiensi alur	Responden menoleransi KYC jika jelas dan aman, tetapi menolak pengulangan data, <i>bug</i> selfie/KTP, dan transaksi yang terlalu banyak klik.	Alur utama perlu dipangkas, <i>error message</i> harus menenangkan, dan data yang sudah tersedia tidak boleh diminta ulang tanpa alasan.

3.3. User Persona

Persona disusun dari pola kebutuhan yang muncul pada wawancara. Persona bukan salinan langsung dari satu responden, melainkan representasi fiktif yang realistis dari kelompok target pengguna. Persona yang baik perlu berbasis riset pengguna dan memuat detail yang relevan terhadap keputusan desain, seperti tujuan, perilaku, kebutuhan, dan kekhawatiran pengguna (Dykes, 2025). Berdasarkan sintesis riset, terdapat dua persona utama yang paling relevan untuk Rimbun: Lana Rana sebagai representasi pelaku usaha yang praktis dan Adrian sebagai representasi investor analitis.



Gambar 3.3 & 3.4 User Persona Rimbun

Ringkasan User Persona pada Tabel 3.3 menunjukkan tujuan dan kesulitan utama yang menjadi dasar perancangan desain. Lana Rana adalah user persona dengan pekerjaan sebagai pelaku usaha yang membutuhkan otomasi, kesederhanaan, dan dukungan CS manusia saat ada kendala. Adrian adalah user persona yang sering melakukan investasi di berbagai aset membutuhkan data akurat, kredibilitas tinggi, dan fitur analisis yang bertingkat.

Tabel 3.3 Ringkasan User Persona Rimbun

Elemen persona	Lana Rana - Pelaku Usaha Praktis	Adrian - Investor Analitis
Profil	Mahasiswa tingkat akhir dan pelaku usaha kuliner kecil di area urban. Literasi teknologi menengah dan membutuhkan bantuan praktis untuk mengelola arus kas.	Mahasiswa dengan literasi teknologi tinggi dan minat kuat pada portofolio investasi yang terdiversifikasi.
Motivasi	Mencapai kemandirian finansial dan menjaga keberlangsungan usaha tanpa tenggelam dalam administrasi manual.	Mencapai kemandirian finansial melalui evaluasi aset yang objektif, terukur, dan aman dalam jangka panjang.
Tujuan menggunakan aplikasi	Memisahkan modal, operasional, dana darurat, dan uang pribadi, memantau target dana, mengotomatisasi tabungan/investasi, serta menyambungkan data POS dan rekening.	Menganalisis fundamental, memantau performa portofolio, mengatur shortcut utama, melakukan transaksi cepat, dan memisahkan saldo agar dana investasi tidak tercampur.
Kesulitan utama	Dana tercampur, banyak akun/password, biaya tersembunyi, visualisasi finansial yang membingungkan, dan <i>customer service</i> yang terlalu kaku.	Biaya muncul di akhir, KYC berulang, <i>chatbot</i> tidak kredibel untuk masalah serius, visual lama/ramai, notifikasi tidak relevan, dan rasa panik saat transaksi gagal.
Kebutuhan desain	<i>Goal-based pockets</i> , auditor otomatis <i>POS-bank</i> , <i>progress bar</i> target dana, laporan sederhana, biaya eksplisit, bahasa sehari-hari, dan eskalasi ke CS manusia.	Mode analisis bertingkat, data fundamental, grafik kontinu dengan indikator warna, transaksi 3-5 klik, <i>hide balance</i> , biometrik/2FA, dan konfirmasi transaksi yang jelas.
Prinsip/value	Transparansi adalah kunci. Antarmuka harus sederhana, manusiawi, dan memberi rasa aman pada pengguna awam.	Legalitas tanpa kompromi. data objektif lebih penting daripada <i>hype</i> , dan setiap biaya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua persona pada Tabel 3.4 menunjukkan alasan mengapa Rimbun perlu mendukung dua tingkat pengalaman. Lana membutuhkan jalur yang sederhana, otomatis, dan berorientasi tujuan agar ia dapat menjaga bisnis dan keluarga tanpa analisis pasar yang rumit. Adrian membutuhkan akses cepat ke data yang lebih lengkap agar keputusan investasinya tetap rasional dan aman. Oleh karena itu, kebutuhan desain Rimbun sebaiknya tidak dipersempit menjadi satu jenis *dashboard*. Rimbun perlu menyediakan

pengalaman dasar yang tenang dan mudah dipahami, lalu membuka lapisan analisis bagi pengguna yang memerlukannya.

Kesimpulannya, penentuan kebutuhan Rimbun menghasilkan beberapa prioritas: (1) validasi keamanan dan legalitas, (2) transparansi biaya sejak awal, (3) pemisahan dana berbasis tujuan, (4) visualisasi yang sederhana namun dapat diperluas, (5) alur transaksi dan KYC yang efisien, serta (6) dukungan pelanggan manusia untuk kasus penting. Prioritas ini menjadi dasar untuk tahap perancangan desain alternatif pada bab berikutnya.

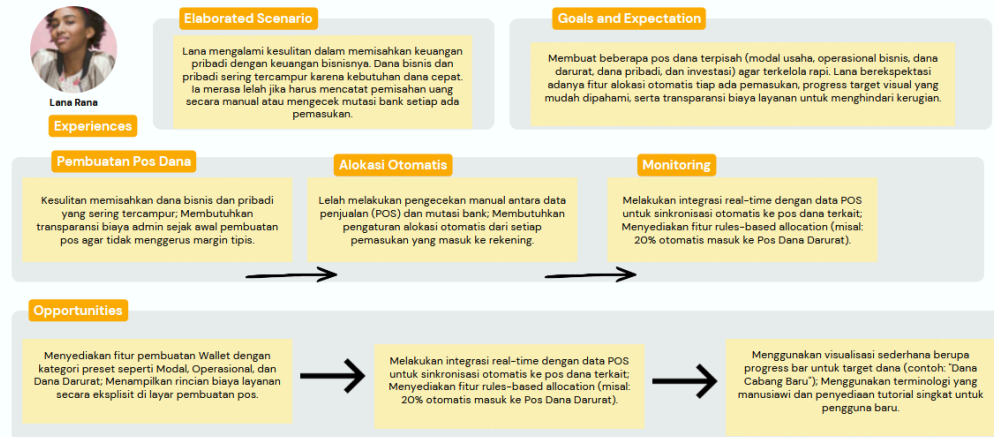
4. Perancangan Desain Alternatif

4.1. *User Journey Mapping*

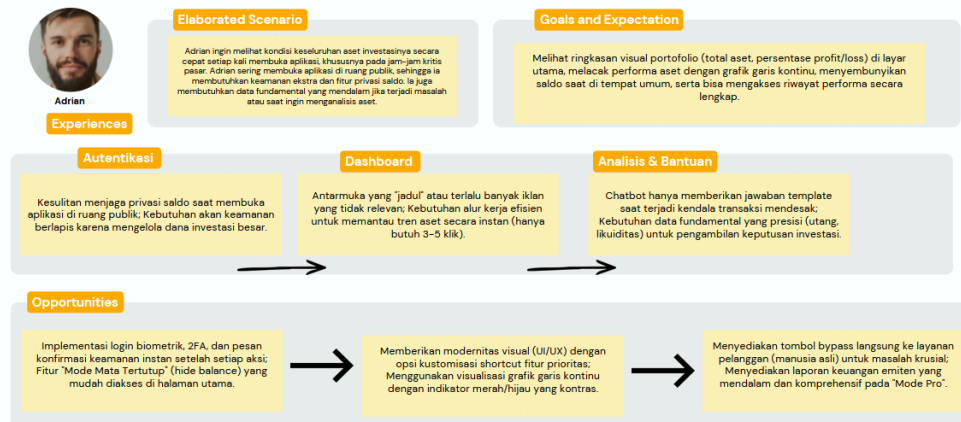
User Journey Mapping digunakan untuk memetakan pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan fitur utama Rimbun. Pemetaan ini tidak hanya mencatat langkah-langkah yang dilakukan pengguna, tetapi juga mengidentifikasi kesulitan, kebutuhan, pikiran, emosi, serta peluang solusi pada setiap tahap interaksi.

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat dua karakteristik pengalaman pengguna yang cukup menonjol. Pertama, pengguna seperti Lana Rana membutuhkan pengalaman yang sederhana, manusiawi, dan tidak membebani secara kognitif, terutama dalam konteks pemisahan dana bisnis dan pribadi. Kedua, pengguna seperti Adrian membutuhkan pengalaman yang cepat, aman, dan informatif, terutama dalam pemantauan portofolio serta analisis data investasi.

Customer Journey Mapping



Customer Journey Mapping



Gambar 4.1 User Journey Mapping Canvas aplikasi Rimbun

Gambar 4.1 menunjukkan pemetaan pengalaman pengguna pada dua persona utama. Untuk Lana Rana, perjalanan pengguna berfokus pada proses pembuatan pos dana, alokasi otomatis, dan monitoring perkembangan dana. Sementara itu, untuk Adrian, perjalanan pengguna lebih banyak berfokus pada autentikasi, pemantauan dashboard portofolio, analisis aset, serta kebutuhan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya.

Dari pemetaan tersebut, ditemukan beberapa pola permasalahan utama. Pada persona Lana, kesulitan terbesar muncul dari bercampurnya keuangan pribadi dan bisnis, kebutuhan pencatatan manual, serta kekhawatiran terhadap biaya layanan yang tidak transparan. Oleh karena itu, peluang solusi yang muncul

adalah penyediaan fitur wallet atau pos dana dengan kategori preset seperti modal, operasional, dana darurat, dan dana pribadi.

Pada persona Adrian, permasalahan utama terletak pada kebutuhan efisiensi akses informasi, privasi saldo di ruang publik, tampilan antarmuka yang modern, serta kebutuhan analisis data fundamental. Adrian membutuhkan ringkasan visual portofolio, indikator performa aset, fitur hide balance, dan akses cepat menuju data investasi yang lebih mendalam.

- Secara umum, User Journey Mapping menunjukkan bahwa desain Rimbun perlu mengutamakan beberapa prinsip berikut:
- Transparansi biaya sejak awal, agar pengguna tidak merasa dirugikan oleh biaya tersembunyi.
- Alur interaksi yang sederhana, agar pengguna tidak perlu melalui proses panjang untuk menyelesaikan tugas utama.
- Bantuan yang responsif dan manusiawi, terutama saat terjadi kendala transaksi.
- Visualisasi data yang berlapis, yaitu tampilan sederhana untuk pengguna umum dan tampilan mendalam untuk pengguna yang membutuhkan analisis lanjutan.
- Keamanan yang tetap praktis, seperti biometrik, verifikasi dua tahap, dan pesan konfirmasi yang menenangkan.

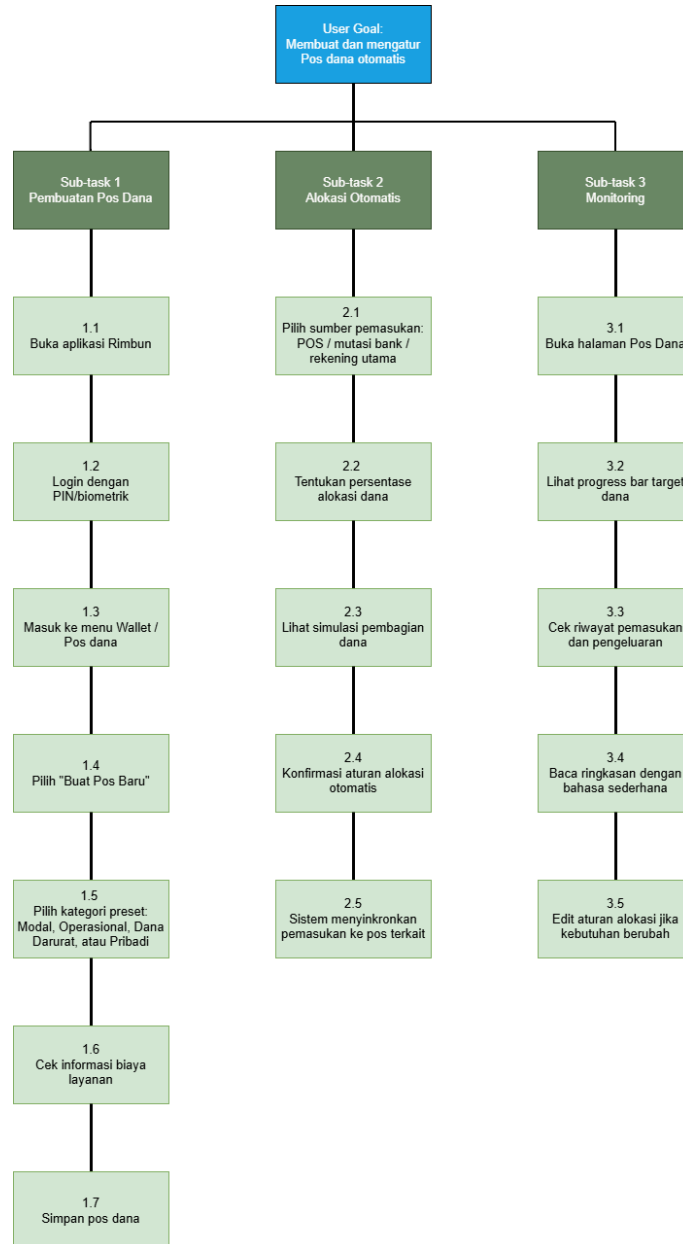
Dengan demikian, hasil User Journey Mapping menjadi dasar dalam menyusun struktur task analysis dan menentukan solusi desain yang lebih konkret pada setiap fitur utama aplikasi Rimbun.

4.2 Task Analysis

Task Analysis digunakan untuk menguraikan tugas pengguna menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan operasional. Dalam proyek ini, task analysis dilakukan terhadap enam fitur utama Rimbun, yaitu: pembuatan Pos Dana Otomatis, pemantauan Portofolio Investasi, proses Verifikasi Akun atau KYC, layanan pelanggan saat terjadi kendala, kustomisasi Dashboard Mode Pro, dan pencairan dana. Cakupan enam task ini sejalan dengan ruang lingkup laporan yang memang membahas enam fitur utama Rimbun.

4.2.1 Task Analysis 1: Membuat dan Mengatur Pos Dana Otomatis

Task pertama adalah membuat dan mengatur Pos Dana Otomatis. Task ini berfokus pada persona Lana Rana, yaitu pengguna UMKM yang membutuhkan pemisahan dana bisnis dan pribadi secara lebih rapi. Namun, fitur ini juga relevan bagi Adrian karena ia membutuhkan wallet agar dana investasi tidak tercampur dengan pengeluaran harian.



Gambar 4.2 Hierarchical Task Analysis Pos Dana Otomatis

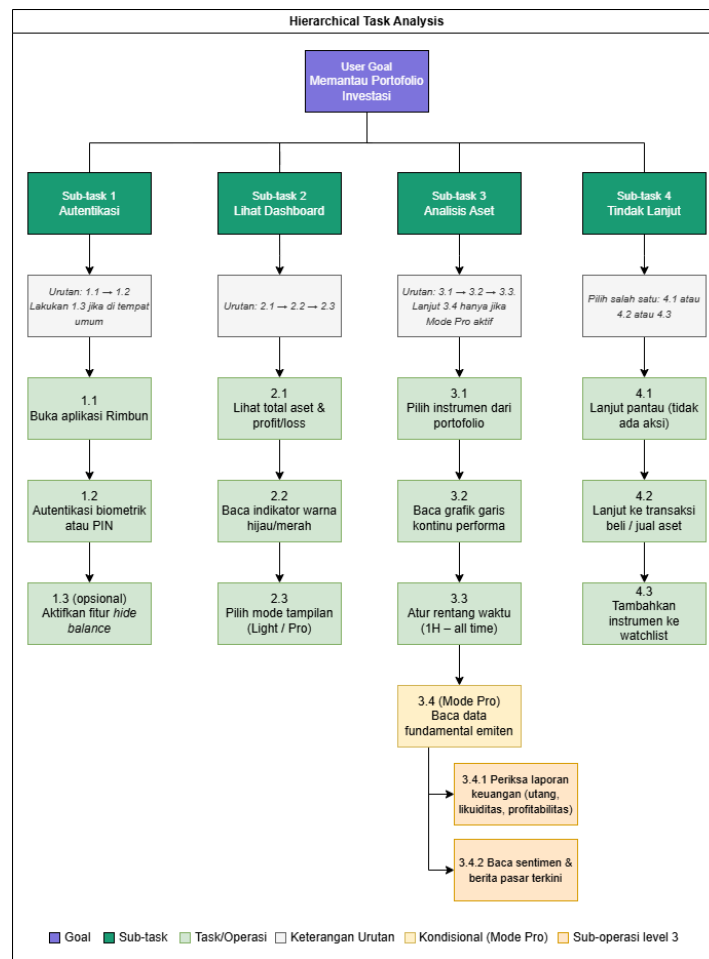
Alur utama pada task ini dimulai dari pengguna membuka aplikasi Rimbun, melakukan login dengan PIN atau biometrik, masuk ke menu Wallet atau Pos Dana, lalu memilih opsi untuk membuat pos baru. Setelah itu, pengguna dapat memilih kategori pos seperti Modal, Operasional, Dana Darurat, atau Dana Pribadi. Sebelum menyimpan pos dana, sistem menampilkan informasi biaya layanan agar pengguna memahami potensi potongan sejak awal.

Setelah pos dana dibuat, pengguna dapat mengatur alokasi otomatis. Misalnya, pengguna dapat menentukan bahwa sebagian pemasukan dari POS atau rekening utama akan otomatis masuk ke pos tertentu. Tahap terakhir adalah monitoring, yaitu pengguna dapat melihat progress target dana, riwayat pemasukan dan pengeluaran, serta mengubah aturan alokasi apabila kebutuhan bisnis berubah.

Peluang solusi dari task ini adalah penggunaan kategori preset, alokasi berbasis aturan, progress bar visual, serta ringkasan transaksi dengan bahasa sederhana. Solusi tersebut menjawab kebutuhan Lana yang ingin mengurangi pencatatan manual dan mencegah dana operasional bisnis terpakai untuk kebutuhan pribadi.

4.2.2 Task Analysis 2: Memantau Portofolio Investasi

Task kedua adalah memantau Portofolio Investasi. Task ini berfokus pada persona Adrian sebagai investor muda yang membutuhkan akses cepat terhadap kondisi asetnya. Walaupun demikian, task ini tetap dapat digunakan oleh Lana apabila ia mulai menggunakan fitur investasi sederhana di Rimbun.



Gambar 4.3 Hierarchical Task Analysis Pemantauan Portofolio Investasi

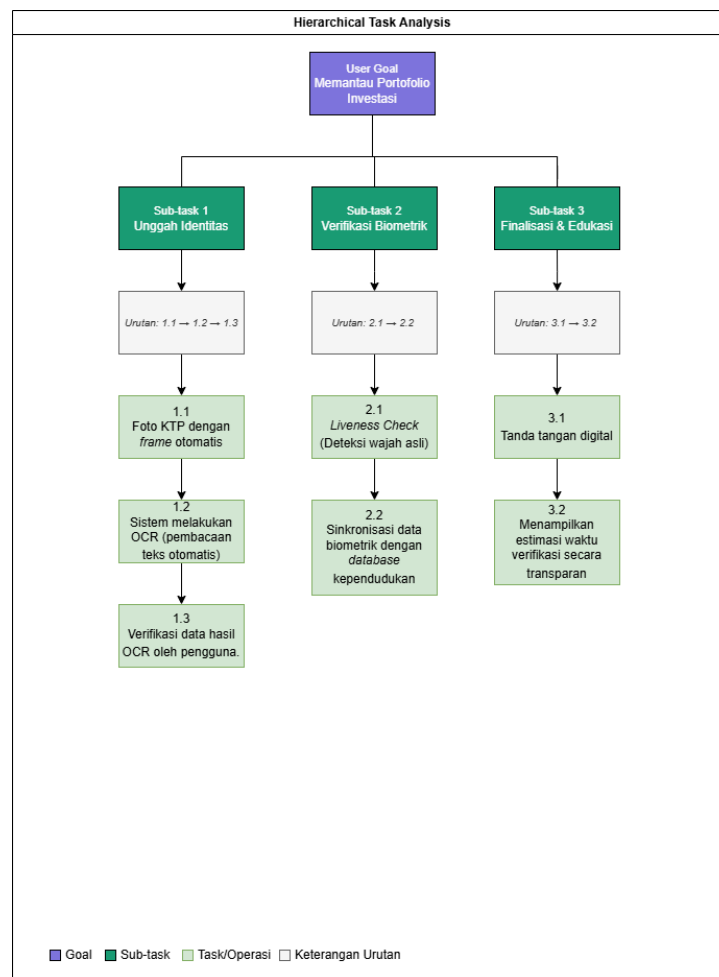
Alur task dimulai dari autentikasi pengguna, yaitu membuka aplikasi, memasukkan PIN atau menggunakan biometrik, lalu mengaktifkan fitur hide balance apabila berada di ruang publik. Setelah masuk ke dashboard, pengguna dapat melihat total aset, persentase profit atau loss, serta indikator warna hijau atau merah untuk memahami performa portofolio secara cepat.

Pada tahap analisis aset, pengguna dapat memilih instrumen dari portofolio, membaca grafik garis performa, mengatur rentang waktu, dan membuka mode lanjutan apabila membutuhkan data fundamental. Untuk pengguna seperti Adrian, informasi seperti laporan keuangan, utang, likuiditas, profitabilitas, serta sentimen pasar menjadi penting agar keputusan investasi tidak hanya berdasarkan hype.

Peluang solusi dari task ini adalah penyediaan dashboard ringkas, indikator visual yang mudah dibaca, fitur hide balance, serta mode tampilan Light dan Pro. Dengan demikian, Rimbun dapat tetap sederhana bagi pengguna awam, tetapi tetap kuat bagi pengguna yang membutuhkan analisis lebih mendalam.

4.2.3 Task Analysis 3: Proses Verifikasi Akun atau KYC

Task ketiga adalah proses Verifikasi Akun atau KYC. Task ini menjadi pintu masuk utama bagi kedua persona karena pengguna perlu melewati proses pendaftaran dan validasi identitas sebelum menggunakan fitur finansial Rimbun.



Gambar 4.4 Hierarchical Task Analysis Proses Verifikasi Akun/KYC

Alur task dimulai dari pengambilan foto KTP. Pada tahap ini, pengguna sering mengalami kendala seperti cahaya memantul, teks tidak terbaca, atau harus mengulang pengambilan gambar. Untuk mengatasi hal tersebut, Rimbun dapat menerapkan fitur auto-capture yang hanya mengambil gambar ketika fokus dan pencahayaan sudah optimal.

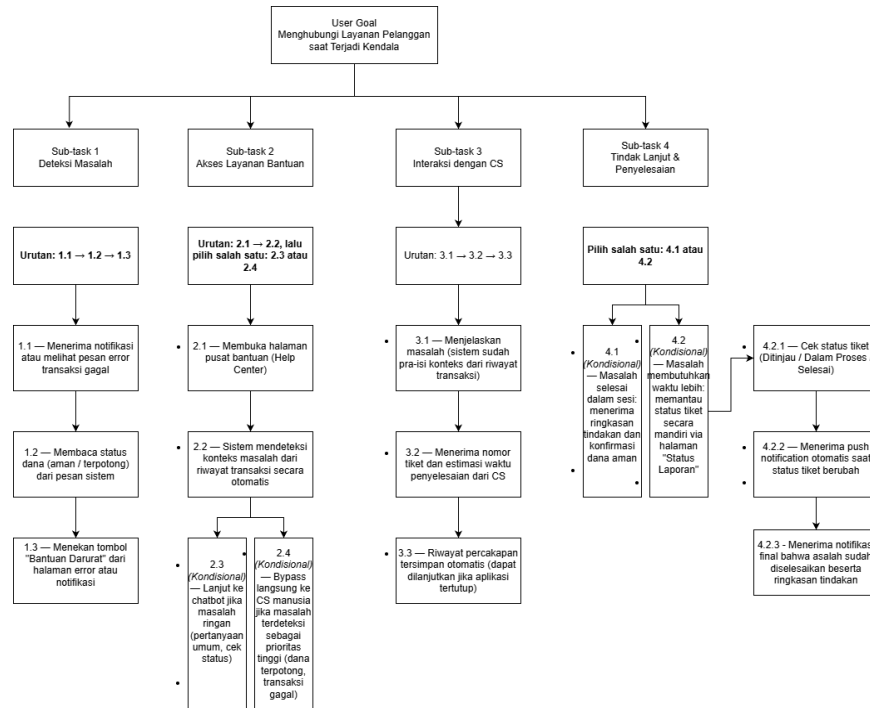
Tahap berikutnya adalah pembacaan data menggunakan OCR. Dengan fitur ini, data dari KTP dapat langsung diisi otomatis sehingga pengguna tidak perlu mengetik data yang sama secara manual. Setelah itu, pengguna melakukan verifikasi biometrik atau liveness check untuk memastikan bahwa identitas yang digunakan valid.

Pada tahap akhir, pengguna meninjau ulang data, melakukan tanda tangan digital, dan menerima estimasi waktu verifikasi. Agar pengguna tidak merasa cemas, sistem perlu menampilkan pesan bahwa data pribadi dienkripsi dan aman. Progress tracker juga diperlukan agar pengguna mengetahui status proses verifikasi secara transparan.

Peluang solusi dari task ini adalah auto-capture KTP, OCR untuk auto-fill, panduan animasi saat verifikasi wajah, label keamanan data, serta estimasi waktu verifikasi yang jelas.

4.2.4 Task Analysis 4: Menghubungi Layanan Pelanggan saat Terjadi Kendala

Task keempat adalah menghubungi layanan pelanggan saat terjadi kendala. Task ini relevan untuk kedua persona karena masalah transaksi finansial dapat memicu kepanikan,



terutama apabila saldo terpotong tetapi status transaksi tidak jelas.

Gambar 4.5 Hierarchical Task Analysis Layanan Pelanggan saat Terjadi Kendala

Alur task dimulai ketika pengguna menerima notifikasi atau pesan error setelah transaksi gagal. Masalah utama pada tahap ini adalah pesan error sering kali terlalu teknis dan tidak menjelaskan status dana secara eksplisit. Oleh karena itu, Rimbun perlu menampilkan pesan yang lebih empatik, misalnya menjelaskan bahwa dana pengguna aman atau belum terpotong.

Setelah mendeteksi masalah, pengguna perlu mengakses layanan bantuan. Jika tombol bantuan tersembunyi di dalam menu berlapis, pengguna akan semakin panik. Maka dari itu, diperlukan shortcut atau floating button “Bantuan Darurat” yang selalu terlihat pada halaman transaksi atau notifikasi error.

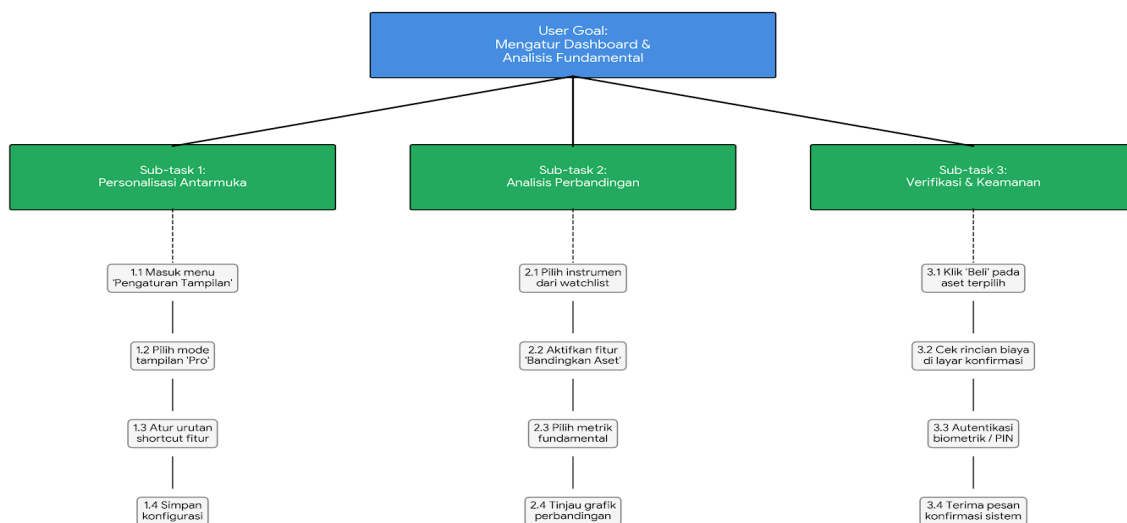
Pada tahap interaksi dengan CS, sistem perlu menghindari chatbot yang terlalu kaku. Chatbot dapat digunakan untuk menyaring masalah ringan, tetapi untuk masalah prioritas tinggi seperti transaksi gagal, pengguna harus dapat langsung terhubung dengan CS manusia. Riwayat

percakapan juga perlu tersimpan agar pengguna tidak perlu mengulang penjelasan dari awal apabila aplikasi tertutup.

Tahap terakhir adalah tindak lanjut penyelesaian. Pengguna perlu mendapatkan nomor tiket, estimasi waktu penyelesaian, serta notifikasi otomatis ketika status masalah berubah. Dengan begitu, pengguna tidak perlu terus-menerus membuka aplikasi untuk mengecek perkembangan laporan.

4.2.5 Task Analysis 5: Kustomisasi Dashboard Mode Pro

Task kelima adalah kustomisasi Dashboard Mode Pro. Task ini berfokus pada persona Adrian, yaitu pengguna yang membutuhkan analisis investasi berbasis data fundamental.



Gambar 4.6 Hierarchical Task Analysis Kustomisasi Dashboard Mode Pro

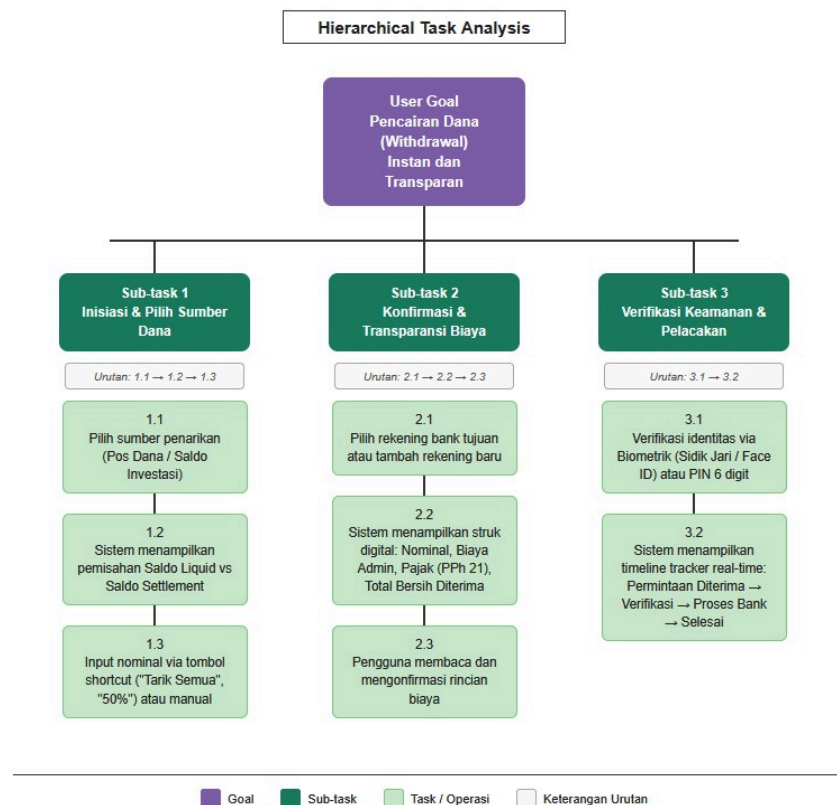
Alur task dimulai dari pengguna masuk ke pengaturan tampilan, mengaktifkan Mode Pro, lalu mengatur shortcut fitur prioritas seperti portofolio, top up, dan watchlist. Pengguna kemudian dapat menyusun widget metrik sesuai kebutuhan, misalnya grafik performa aset, rasio keuangan, atau daftar aset pantauan.

Pada tahap analisis perbandingan, pengguna memilih instrumen dari watchlist, mengaktifkan fitur perbandingan aset, lalu memilih metrik fundamental seperti DER, ROE, dan Current Ratio. Fitur ini membantu pengguna membandingkan aset secara objektif berdasarkan data keuangan, bukan hanya mengikuti tren pasar.

Peluang solusi dari task ini adalah drag-and-drop widget, shortcut fitur prioritas, tab Quick Fundamental, serta integrasi data laporan keuangan dalam satu halaman. Fitur ini penting agar pengguna seperti Adrian dapat melakukan analisis mendalam tanpa harus berpindah terlalu banyak menu.

4.2.6 Task Analysis 6: Pencairan Dana Instan dan Transparan

Task keenam adalah pencairan dana atau withdrawal. Task ini relevan untuk Lana dan Adrian karena keduanya membutuhkan proses penarikan dana yang cepat, aman, dan transparan.



Gambar 4.7 Hierarchical Task Analysis Pencairan Dana Instan dan Transparan

Alur task dimulai dari pengguna memilih sumber dana yang ingin dicairkan, misalnya Pos Dana, saldo investasi, atau hasil penjualan aset. Pada tahap ini, sistem perlu membedakan antara Saldo Tersedia atau liquid dan Saldo Dalam Proses atau settlement. Pemisahan ini penting agar pengguna tidak bingung ketika saldo total berbeda dengan saldo yang dapat ditarik.

Selanjutnya, pengguna memasukkan nominal pencairan. Untuk mempercepat proses, sistem dapat menyediakan shortcut seperti “Tarik Semua”, “Tarik 50%”, atau nominal tertentu yang sering digunakan. Setelah nominal dipilih, sistem menampilkan layar pre-confirmation berupa struk digital yang merinci nominal penarikan, biaya admin, potongan pajak, dan total bersih yang akan diterima.

Pada tahap konfirmasi akhir, pengguna melakukan autentikasi menggunakan PIN atau biometrik. Biometrik dipilih karena lebih cepat dibandingkan OTP manual, tetapi tetap memberikan lapisan keamanan yang kuat. Setelah transaksi dikonfirmasi, pengguna dapat memantau status pencairan dana secara real-time hingga dana masuk ke rekening tujuan.

Peluang solusi dari task ini adalah pemisahan saldo liquid dan settlement, shortcut nominal, struk digital transparan, biometrik, serta tracker status pencairan. Solusi ini menjawab kebutuhan pengguna terhadap kepastian nominal, kecepatan proses, dan rasa aman saat memindahkan dana.

5. *Information Architecture dan Prototyping*

5.1. Information Architecture

Aplikasi RIMBUN menggunakan struktur organisasi hierarkis (Tree Structure). Halaman utama bertindak sebagai *hub* (pusat), dan pengguna dapat menggali informasi lebih dalam (drill-down) ke sub-kategori spesifik. Pengorganisasian ini memisahkan secara jelas antara proses *onboarding/security* dengan aktivitas inti pengguna (investasi dan manajemen dana).

Penjabaran hierarki informasi berdasarkan menu utama seperti berikut:

- **Authentication (Sistem Gerbang/Onboarding)**
 - **Fungsi:** Mengatur alur pendaftaran dan verifikasi keamanan secara linear (berurutan).

- **Struktur:** Dimulai dari *Welcome Screen > Register > OTP Verification > proses KYC (KTP Upload, Face Verification, Personal Information) > hingga Registration Success*. Alur ini dibuat berurutan karena pengguna tidak bisa melewati satu langkah sebelum langkah sebelumnya selesai.
- **Home Dashboard (Pusat Navigasi & Informasi)**
 - **Fungsi:** Menyajikan ringkasan informasi paling krusial agar pengguna bisa langsung mengetahui status finansial mereka dalam satu lirikan.
 - **Struktur:** Berisi *Total Balance, Portfolio Summary, Market Overview*, dan *Watchlist*. Dilengkapi dengan *Quick Actions* dan *Shortcut Customization* untuk memberikan fleksibilitas navigasi ke fitur yang paling sering dipakai.
- **POS DANA (Manajemen Keuangan Pribadi)**
 - **Fungsi:** Membantu pengguna memisahkan dana ke dalam "pos-pos" atau kategori khusus.
 - **Struktur:** Menggunakan alur pembuatan yang terpandu (wizard), mulai dari *Pos dana Overview > Create Pos Dana > Category Selection > Allocation Setup & Simulation > Confirmation*. Setelah dibuat, pengguna masuk ke *Pos Dana Detail* untuk memantau atau mengelola (*Edit Allocation*).
- **INVESTASI (Aktivitas Transaksional & Analisis)**
 - **Fungsi:** Mengakomodasi kebutuhan analisis pasar hingga eksekusi pembelian aset.
 - **Struktur:** Dimulai dengan informasi makro (*Portfolio Dashboard*), diikuti fitur pendukung keputusan (*Asset Comparison, Fundamental Analysis*), hingga proses transaksional (*Buy Asset*) yang diakhiri dengan gerbang keamanan (*PIN Verification > Transaction Success*).

- **WITHDRAWAL (Pencairan Dana)**

- **Fungsi:** Mengelola proses penarikan dana keluar dari aplikasi ke rekening pribadi dengan aman dan transparan.
- **Struktur:** Mencakup aksi utama (*Withdraw Funds, Add Bank Account*), proses konfirmasi, hingga transparansi pasca-transaksi (*Digital Receipt, Transfer Tracking, Transaction History*).

- **CUSTOMER SUPPORT (Sistem Bantuan/Help System)**

- **Fungsi:** Menyediakan saluran resolusi masalah secara berlapis.
- **Struktur:** Menawarkan bantuan instan (*Emergency Help, AI Chatbot*) dan eskalasi ke agen manusia (*Human CS*). Manajemen kendala dicatat dengan rapi melalui *Active Tickets, Completed Tickets*, dan *Ticket Tracking*.

- **SECURITY & PROFILE (Manajemen Akun)**

- **Fungsi:** Ruang kontrol bagi pengguna untuk memperbarui kredensial dan data pribadi.
- **Struktur:** Berisi kontrol krusial seperti *PIN Verification, Identity Verification, Bank Management*, dan *Security Confirmation*.

Pelabelan dalam IA RIMBUN dirancang agar intuitif dan menggunakan terminologi yang familiar di dunia *financial technology* (fintech).

- **Penggunaan Istilah Aksi yang Jelas:** Label seperti "Create Pos Dana", "Add Bank Account", atau "Buy Asset" langsung mengomunikasikan aksi apa yang akan dilakukan pengguna (Action-oriented).

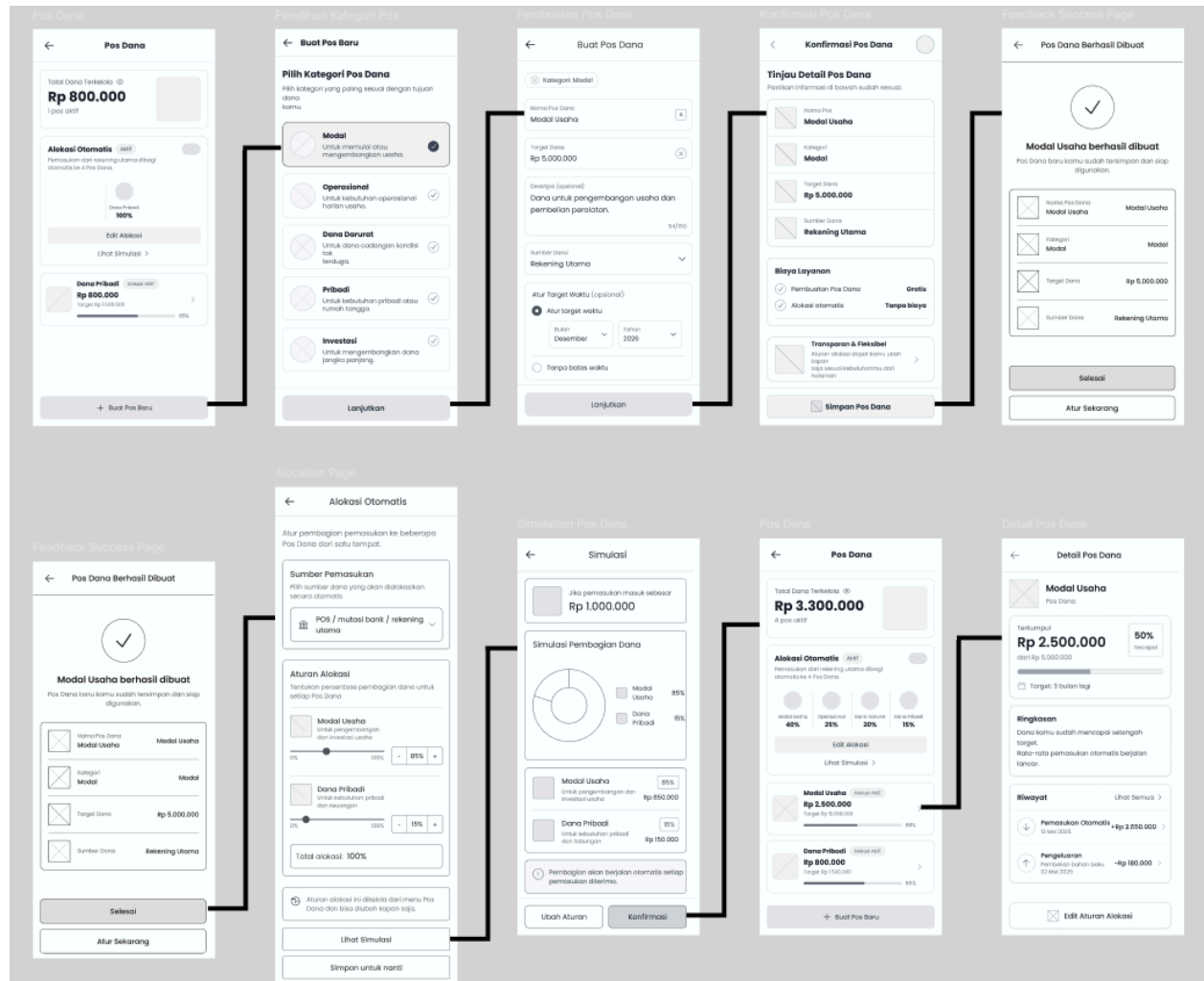
- **Penggunaan Istilah Industri yang Standar:** Penggunaan kata seperti "KYC", "Fundamental Analysis", dan "Portfolio" sangat sesuai dengan mental model pengguna aplikasi investasi, sehingga mereka tidak perlu menebak-nebak fungsi halaman tersebut.

Navigasi RIMBUN dioptimalkan untuk mengurangi *cognitive load* (beban pikiran) saat mengeksplorasi aplikasi.

- **Global Navigation:** Menu-menu utama (Home, Pos Dana, Investasi, Withdrawal, Profile) kemungkinan besar akan ditempatkan sebagai *Bottom Navigation Bar* karena merupakan fitur inti yang perlu diakses kapan saja.
- **Contextual Navigation:** Pada bagian seperti *Pos Dana* dan *Investasi*, navigasi bersifat kontekstual (misalnya dari *Buy Asset* akan otomatis berlanjut ke *PIN Verification* sebelum menampilkan *Transaction Success*).
- **Keamanan Terintegrasi:** Fitur krusial seperti transaksi (Investasi & Withdrawal) dan pengaturan Profile secara konsisten dikaitkan dengan sistem verifikasi (PIN/Security Confirmation) untuk memastikan setiap navigasi yang melibatkan pergerakan uang tervalidasi oleh pemilik sah.

5.2. Prototype: Wireframe / Low Fidelity Design

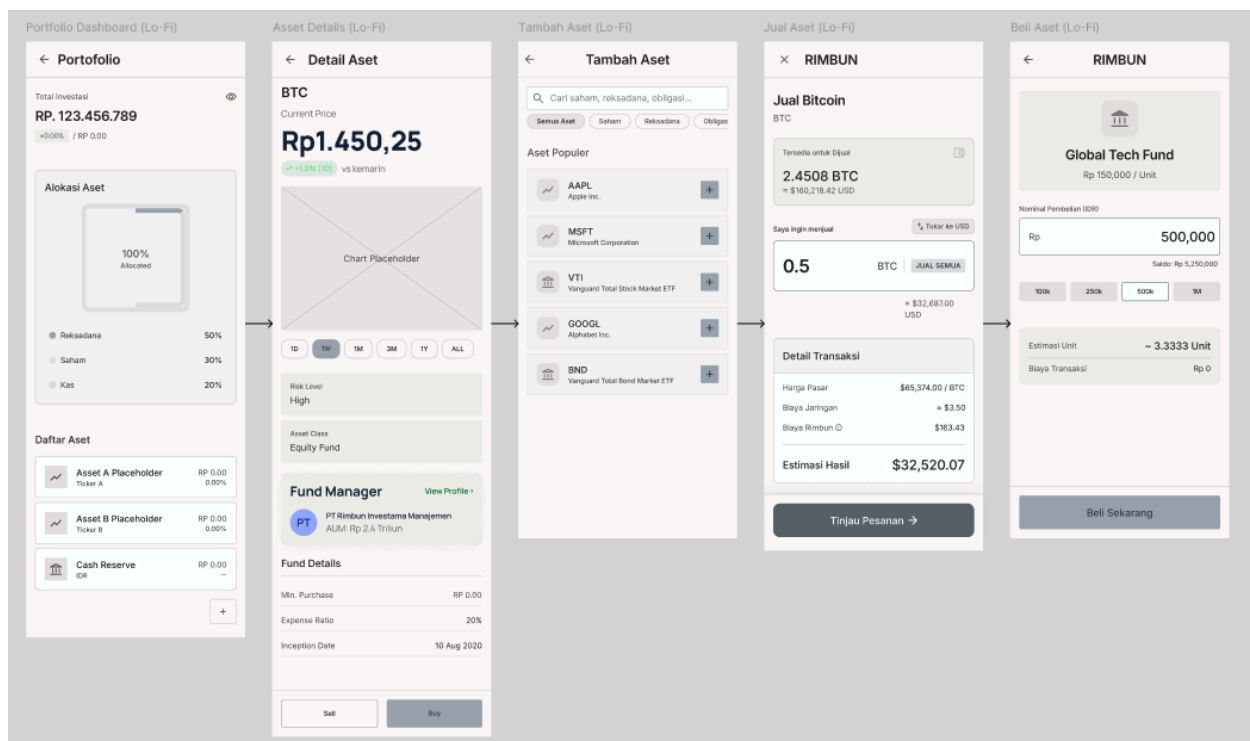
Fitur 1



Solusi desain fitur Pos Dana berfokus pada prinsip kesederhanaan, transparansi, dan otomatisasi untuk mengatasi kesulitan pengguna seperti Lana Rana (mahasiswi UMKM) dalam memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, serta Adrian yang membutuhkan isolasi dana investasi dari pengeluaran harian. Dashboard dirancang dengan tampilan card-based yang memisahkan setiap pos dana secara visual, dilengkapi progress bar intuitif dan status pencapaian ("Sebentar lagi", "Wah! Keren!") untuk memberikan motivasi visual tanpa perlu spreadsheet manual. Proses pembuatan mengikuti step-by-step wizard guided mulai dari pemilihan kategori preset ("Modal", "Operasional", "Dana Darurat", "Pribadi", "Investasi"), form input dengan default values dan optional fields, hingga konfirmasi yang menampilkan transparansi biaya eksplisit ("Pembuatan Gratis", "Alokasi Tanpa Biaya") untuk mengeliminasi ketidakpastian hidden fees.

Sistem *rules-based allocation* mengotomatisasi pembagian dana—pengguna cukup set persentase sekali menggunakan slider control, kemudian setiap pemasukan otomatis terbagi sesuai aturan tanpa intervention manual, dilengkapi smart recommendations (misal: 60% Operasional, 20% Modal, 20% Pribadi untuk UMKM) dan warning system jika proporsi tidak seimbang. Halaman simulasi menyajikan visualisasi pie chart dengan input konkret untuk preview hasil alokasi sebelum aktivasi, sementara halaman detail memberikan visibility penuh melalui card progress dengan estimasi timeline

Fitur 2

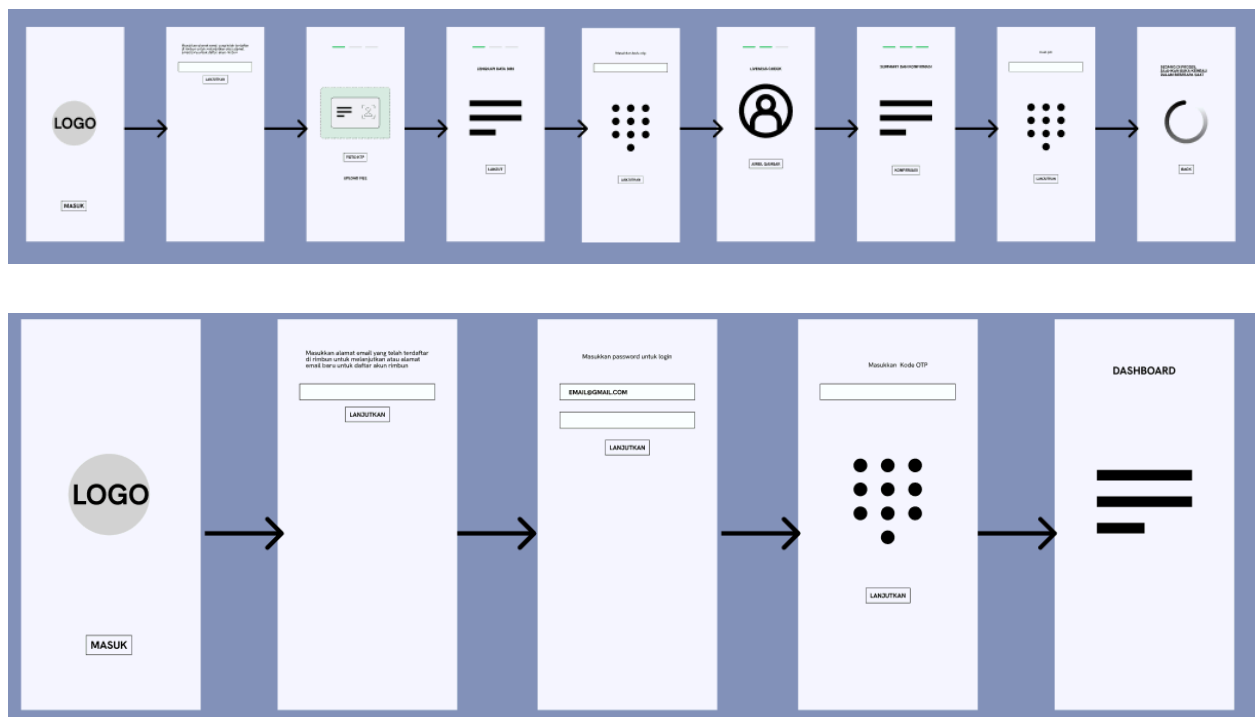


Solusi desain fitur Portfolio Dashboard dirancang untuk mengatasi kebutuhan Persona 2 (Adrian) dan Persona 1 (Lana Rana) dalam melihat kondisi keseluruhan aset investasi secara cepat, khususnya pada jam-jam kritis pasar. Dashboard menampilkan total investasi prominently di bagian atas dengan indikator profit/loss dalam persentase dan warna kontras (hijau untuk profit, merah untuk loss), disertai visualisasi alokasi aset berbentuk donut chart yang menunjukkan distribusi portfolio (Reksa dana 50%, Saham 30%, Kas 20%) untuk memberikan overview instan tanpa perlu scroll atau navigasi mendalam. Halaman Detail Aset menyajikan grafik garis kontinu dengan timeframe selector (1D, 1W, 1M, 3M, 1Y, ALL) untuk melacak performa historis,

dilengkapi informasi Fund Manager, asset class (Equity Fund), fund details (Min. Purchase, Expense Ratio, Inception Date), dan action buttons (Sell/Buy) yang memudahkan transaksi langsung. Fitur "Mode Mata Tertutup" (hide balance) menjawab kebutuhan privasi saat membuka aplikasi di tempat umum dengan menyembunyikan saldo secara instan.

Halaman Tambah Aset menyediakan search bar dengan filter kategori (Semua Aset, Saham, Reksa dana, Obligasi) dan daftar aset populer (AAPL, MSFT, YTI, GOOGL, BND) yang mempercepat proses browsing tanpa overwhelm. Flow jual/beli dirancang dengan perhitungan real-time yang menampilkan estimasi hasil, detail transaksi (harga pasar, biaya layanan, biaya bimbun ID), dan breakdown biaya transparan sebelum konfirmasi untuk mengeliminasi kekhawatiran hidden fees, sehingga pengguna dapat membuat keputusan investasi secara informed dengan visualisasi grafik kontinu yang jelas, indikator warna intuitif, dan akses riwayat performa untuk evaluasi jangka panjang tanpa perlu tools eksternal atau analisis manual kompleks.

Fitur 3



Solusi desain proses KYC dirancang untuk mengatasi pain point utama Persona 1 (Lana Rana) dan Persona 2 (Adrian) terkait kebosanan dan intimidasi pada tahap pendaftaran aplikasi investasi yang umumnya panjang dan teknis. Flow registrasi dimulai dari splash screen dengan logo dan tombol "MASUK", dilanjutkan dengan input email yang terdaftar atau email baru untuk daftar akun Rimbun, kemudian verifikasi melalui kode OTP yang dikirim ke email untuk memastikan keamanan tanpa membebani user dengan banyak form. Proses KYC menggunakan pendekatan ramping dengan upload foto KTP melalui fitur "FOTO KTP" atau "UPLOAD FILE", diikuti halaman "Lengkapi Data Diri" yang menampilkan form sederhana (nama, NIK, alamat) dengan progress indicator di bagian atas untuk memberikan visibility berapa lama proses akan selesai, menjawab kebutuhan transparansi durasi yang disebutkan dalam user goals. Sistem dilengkapi fitur pembacaan data otomatis (auto-fill) berbasis OCR dari foto KTP untuk menghindari pengisian manual berulang yang membosankan, kemudian pengguna melakukan verifikasi biometrik melalui "LIVENESS CHECK" dengan icon kamera dan instruksi "AMBIL GAMBAR" untuk validasi identitas dalam waktu singkat (di bawah 5 menit sesuai requirement).

Setelah liveness check, sistem menampilkan halaman "SUMMARY DAN KONFIRMASI" yang merangkum data yang telah diinput untuk review sebelum submit, dilanjutkan dengan pembuatan PIN keamanan melalui keypad numeral yang familiar dan tidak intimidatif, kemudian loading screen dengan pesan "Sebentar di proses, silahkan buka kembali dalam beberapa saat" yang memberikan expectation setting jelas tentang waktu tunggu verifikasi. Flow login untuk returning user disederhanakan dengan input email terdaftar, password, dan OTP verification untuk keamanan berlapis tanpa friction berlebih. Transparansi regulasi OJK diintegrasikan melalui pesan konfirmasi bahwa data pribadi dienkripsi sesuai standar legal, membangun rasa aman yang krusial bagi pengguna awam seperti Lana yang baru pertama kali berinvestasi, sehingga seluruh proses KYC menjadi efisien (di bawah 5 menit), tidak intimidasi dengan instruksi step-by-step yang jelas, dan memberikan akses langsung ke dashboard fitur pengelolaan keuangan dan investasi tanpa hambatan administratif yang membosankan atau redundansi data.

Fitur 4

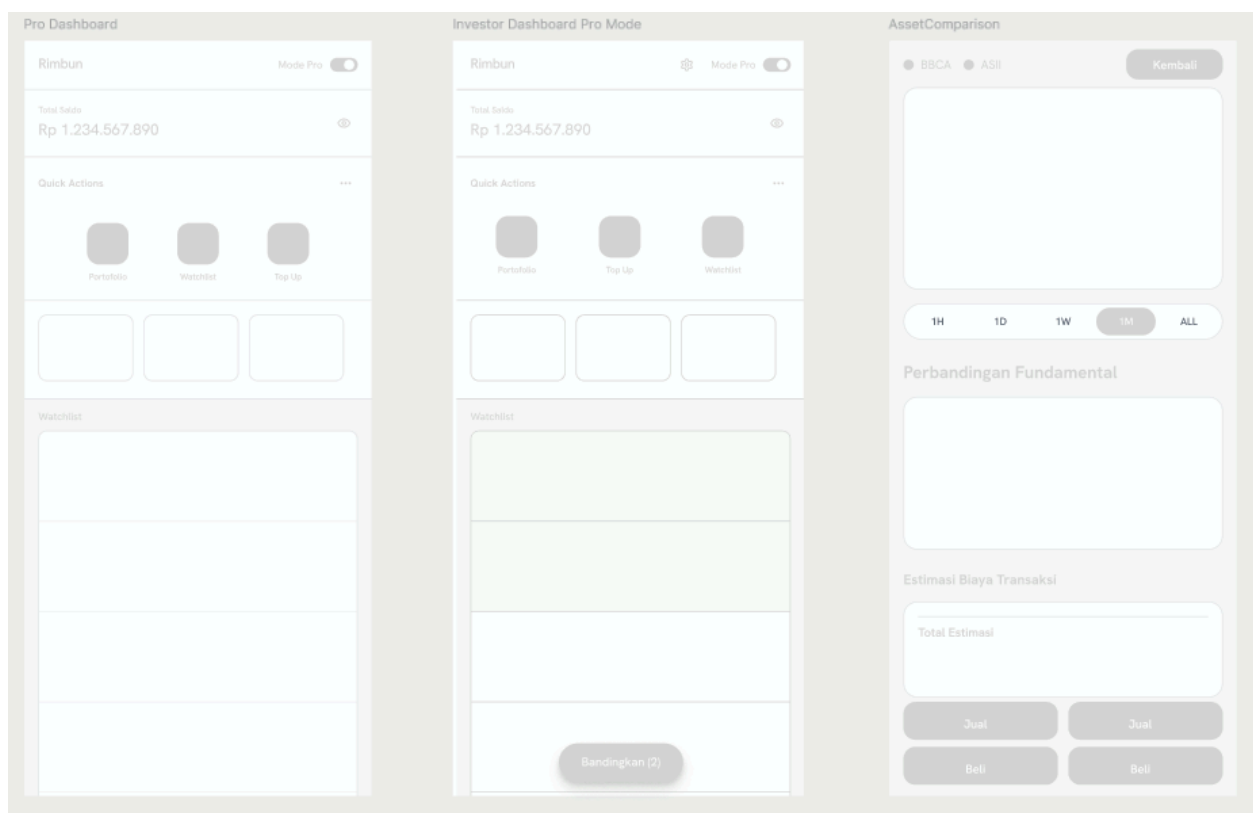


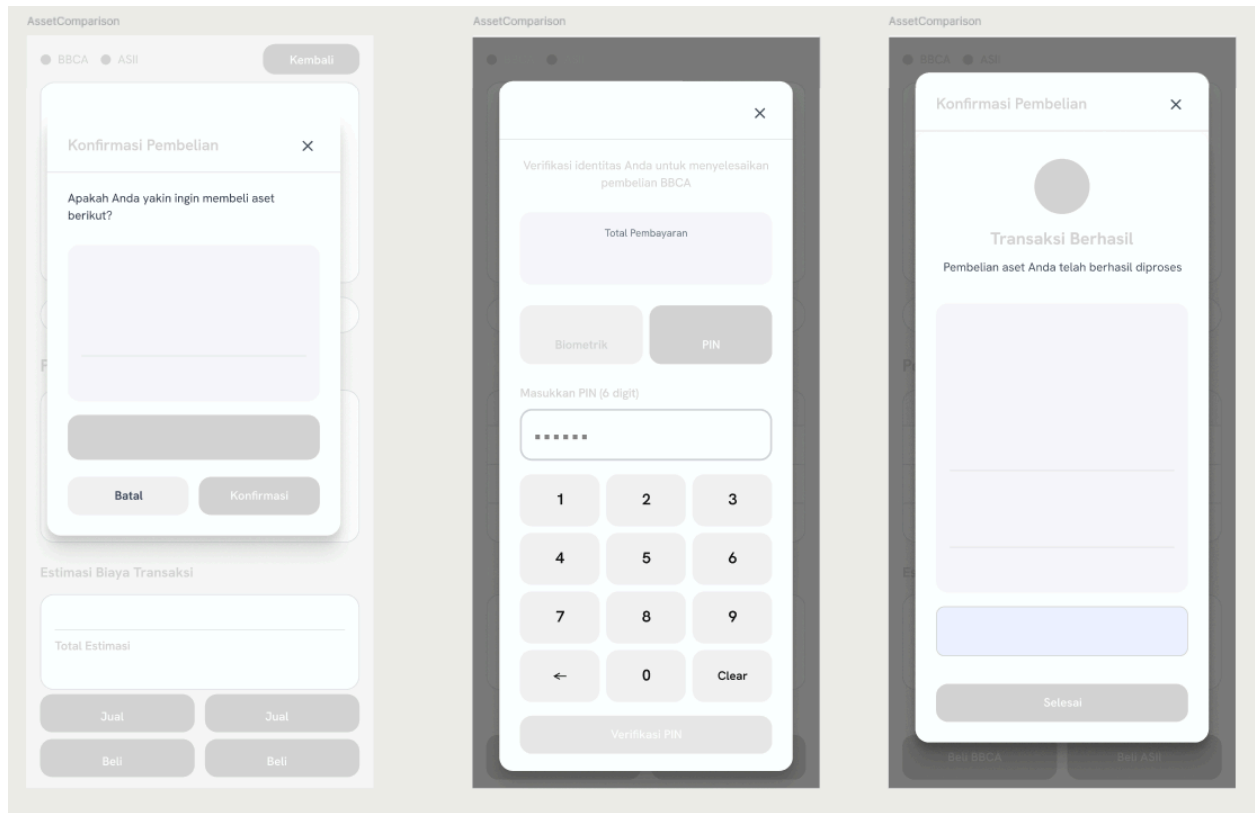
Solusi desain fitur Customer Service dirancang untuk mengatasi kebutuhan Adrian dan Lana dalam mengakses bantuan manusia secara langsung saat terjadi kendala transaksi serius (seperti top-up gagal tetapi saldo terpotong) atau masalah operasional bisnis yang krusial, tanpa harus melalui chatbot yang hanya memberikan jawaban template. Halaman "Bantuan Darurat" menyediakan dua opsi utama: "Chat dengan CS (Prioritas)" dengan estimasi waktu respons "~1 MENIT" untuk akses langsung ke customer service manusia, dan "Riwayat Bantuan" untuk melihat history interaksi sebelumnya, dilengkapi section "Transaksi Terakhir Anda" yang menampilkan detail transaksi (nominal, tanggal, status) untuk memudahkan konteks saat melaporkan masalah tanpa perlu mencari informasi manual. Interface chat menggunakan bubble

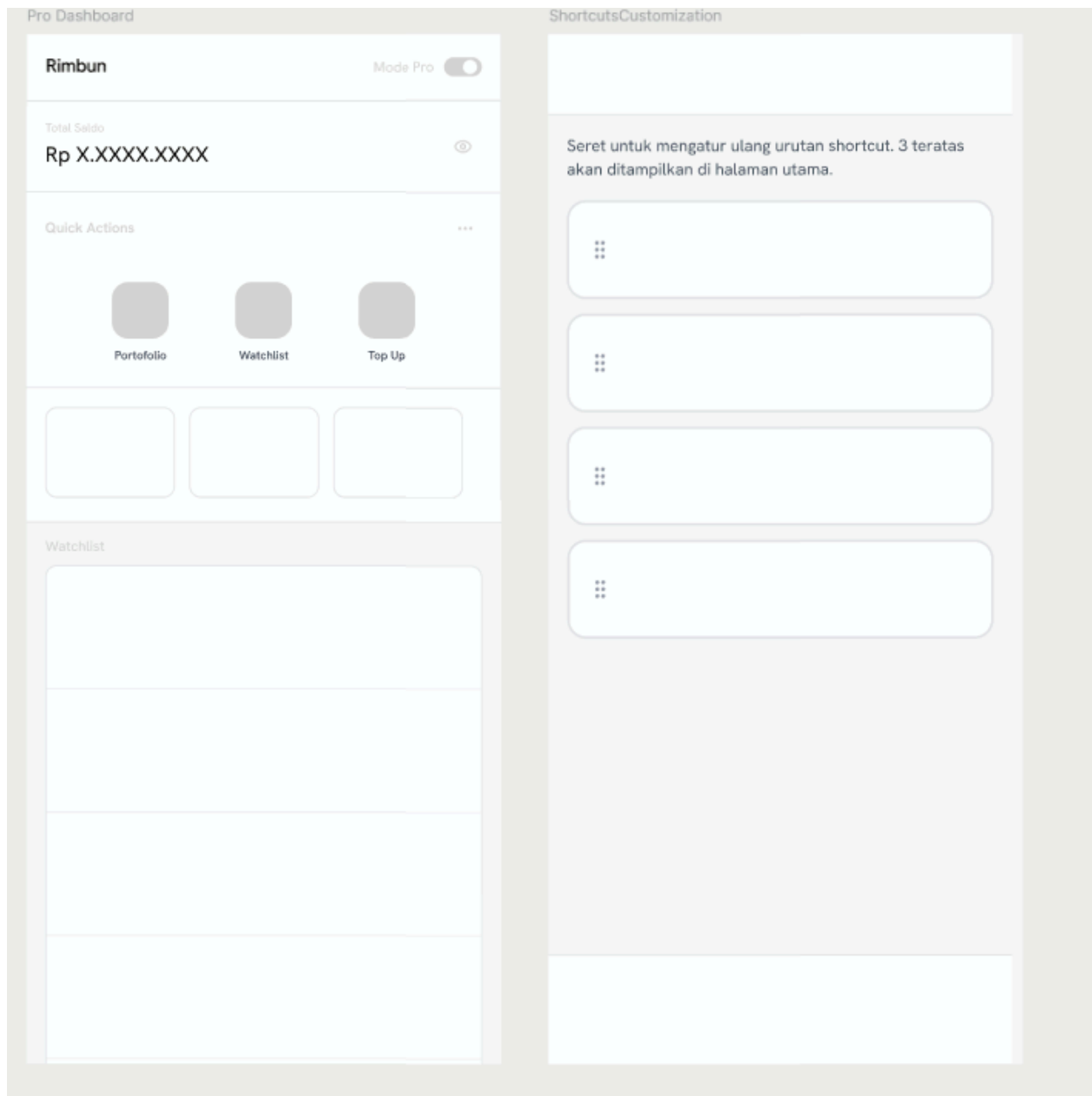
conversation familiar dengan timestamp dan status pengiriman, menampilkan pesan dari "Rimbun AI Assistant" yang memberikan respons awal kemudian seamlessly eskalasi ke "CS Rimbun - Dinda" (human agent) dengan nama jelas untuk personalisasi dan membangun trust bahwa user berbicara dengan manusia nyata, bukan bot.

Fitur "Pusat Pesan" dengan tab "Aktif" dan "Selesai" memungkinkan user melanjutkan percakapan dari titik yang sama meskipun aplikasi sempat tertutup (riwayat chat tersimpan), menjawab kebutuhan continuity dalam penyelesaian masalah kompleks yang memerlukan waktu. Halaman detail tiket menampilkan status tracker visual yang memberikan transparency dan expectation management jelas agar user tidak menunggu tanpa kepastian. Sistem notifikasi otomatis memberikan update saat masalah diselesaikan tanpa perlu user aktif mengecek status.

Fitur 5







Solusi desain fitur "Mode Pro" dirancang khusus untuk Persona 2 (Adrian) sebagai investor yang disiplin dan berbasis data, membutuhkan akses cepat ke metrik fundamental (tingkat utang, likuiditas, profitabilitas) untuk mengambil keputusan investasi objektif tanpa terpengaruh hype pasar. Dashboard "Investor Dashboard Pro Mode" dapat diaktifkan melalui toggle di pojok kanan atas, menampilkan section "Quick Actions" berisi shortcut customizable (Portfolio, Watchlist, Top Up) yang memungkinkan Adrian menyusun ulang fitur prioritas di halaman utama sesuai workflow-nya, serta section "Watchlist" untuk monitoring aset yang diminati dengan data

real-time. Halaman "AssetComparison" menyediakan tabs selector (BBCA vs ASII) dengan timeframe options (1H, 1D, 1W, 1M, ALL) untuk perbandingan objektif dua aset berdasarkan data fundamental yang ditampilkan dalam section "Perbandingan Fundamental", dilengkapi "Estimasi Biaya Transaksi" dengan breakdown transparent (Total Estimasi, fee pembelian) dan action buttons (Jual/Beli untuk kedua aset) yang memfasilitasi transaksi langsung dari halaman komparasi.

Flow transaksi jual/beli dirancang dengan konfirmasi bertingkat: modal "Konfirmasi Pembelian" menanyakan "Apakah Anda yakin ingin membeli aset berikut?" diikuti verifikasi identitas melalui PIN atau Biometrik, kemudian success state "Transaksi Berhasil" dengan pesan "Pembelian aset Anda telah berhasil diproses" dan tombol "Selesai" untuk kembali ke dashboard. Halaman "Shortcut Customization" memberikan kontrol penuh dengan instruksi "Seret untuk mengatur ulang urutan shortcut. 3 teratas akan ditampilkan di halaman utama" dan visual drag handles (icon grid) pada setiap card shortcut, memungkinkan personalisasi dashboard sesuai prioritas individual—misalnya Adrian bisa menempatkan "Watchlist" di urutan teratas karena lebih sering digunakan daripada "Top Up". Transparansi biaya transaksi sejak awal proses analisis memberikan clarity total cost sebelum keputusan final, menjawab kebutuhan investor data-driven untuk perhitungan ROI yang akurat dan menghindari hidden fees yang mengurangi return investasi.

Fitur 6

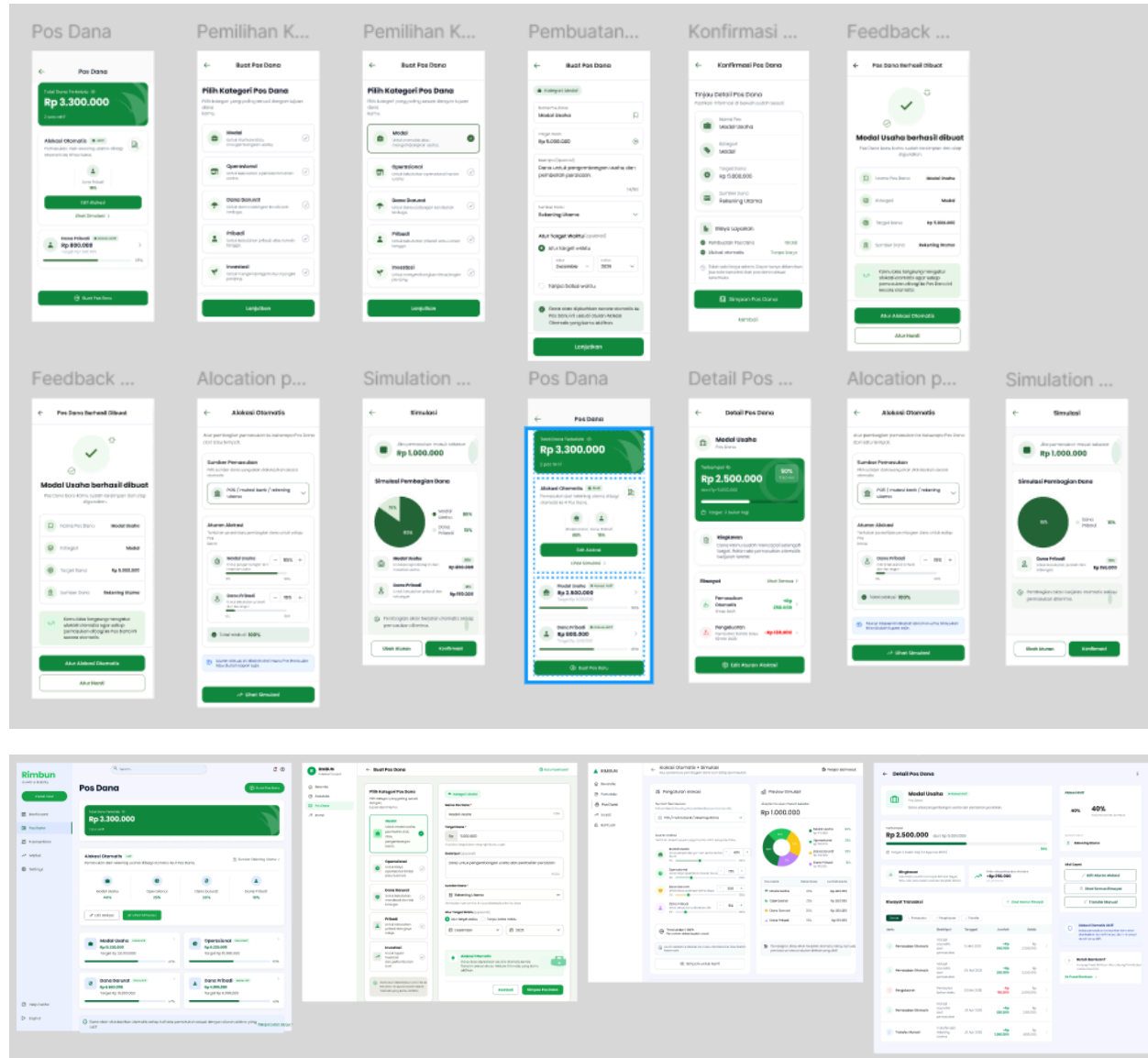


Fitur Withdrawal dirancang untuk mengatasi kebutuhan Persona 1 (Lana) dalam mencairkan dana dari "Pos Operasional" secara cepat untuk membayar supplier atau bahan baku mendadak, serta Persona 2 (Adrian) untuk merealisasikan profit investasi atau menarik dana darurat tanpa biaya tersembunyi. Wireframe menampilkan halaman "Tarik Dana" dengan pemisahan eksplisit antara "Saldo Siap Dicairkan (Liquid)" Rp 10.000.000 yang langsung dapat ditarik, dan "Saldo Settlement" Rp 2.500.000 dengan label "Dalam Proses" untuk dana yang masih dalam proses kliring, mencegah miscalculasi pengguna saat menentukan nominal penarikan. Halaman "Konfirmasi Pencairan" menampilkan detail rekening bank tujuan (BCA - 1234567890) dengan tombol "Edit" untuk fleksibilitas, diikuti breakdown transparent "Biaya Digital" yang mencakup Biaya Admin (BCH) Rp 8.500, Pajak Final (PPH 21) Rp 50.000, Total Biaya yang Diterima Rp 1.943.500, dan "Total" Rp 4.943.500, memberikan clarity penuh tentang potongan sebelum konfirmasi untuk menghindari shock saat dana masuk ke rekening dengan nominal berbeda dari ekspektasi.

Halaman "Tambah Rekening" memungkinkan pengguna menambahkan rekening tujuan baru dengan input nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening yang akan divalidasi sebelum disimpan, sementara verifikasi keamanan tingkat tinggi dilakukan melalui halaman "Verifikasi Identitas" dengan keypad numeral untuk input PIN atau opsi "Pakai Biometrik", menyeimbangkan security dan convenience tanpa mengganggu flow. Setelah verifikasi sukses, halaman "Permintaan Berhasil Dikirim" menampilkan timeline tracker visual dengan status progress bertahap: "Status Pencairan Dana" dengan checkmark hijau, "Permintaan Diterima" (sedang diproses oleh bank), "Verifikasi Keamanan" (verifikasi transaksi), dan "Proses Bank Penerima" (dana sedang dikirim), memberikan visibility real-time untuk mengurangi anxiety pengguna saat menunggu. Halaman "Riwayat Transaksi" mencatat semua aktivitas withdrawal dengan timestamp, status (Berhasil/Tertunda/Dibatalkan), dan nominal untuk audit trail lengkap, memastikan proses pencairan dana yang efisien, transparan, dan dapat dilacak hingga uang mendarat di rekening tujuan.

5.3. Prototype: High Fidelity Design

Fitur 1

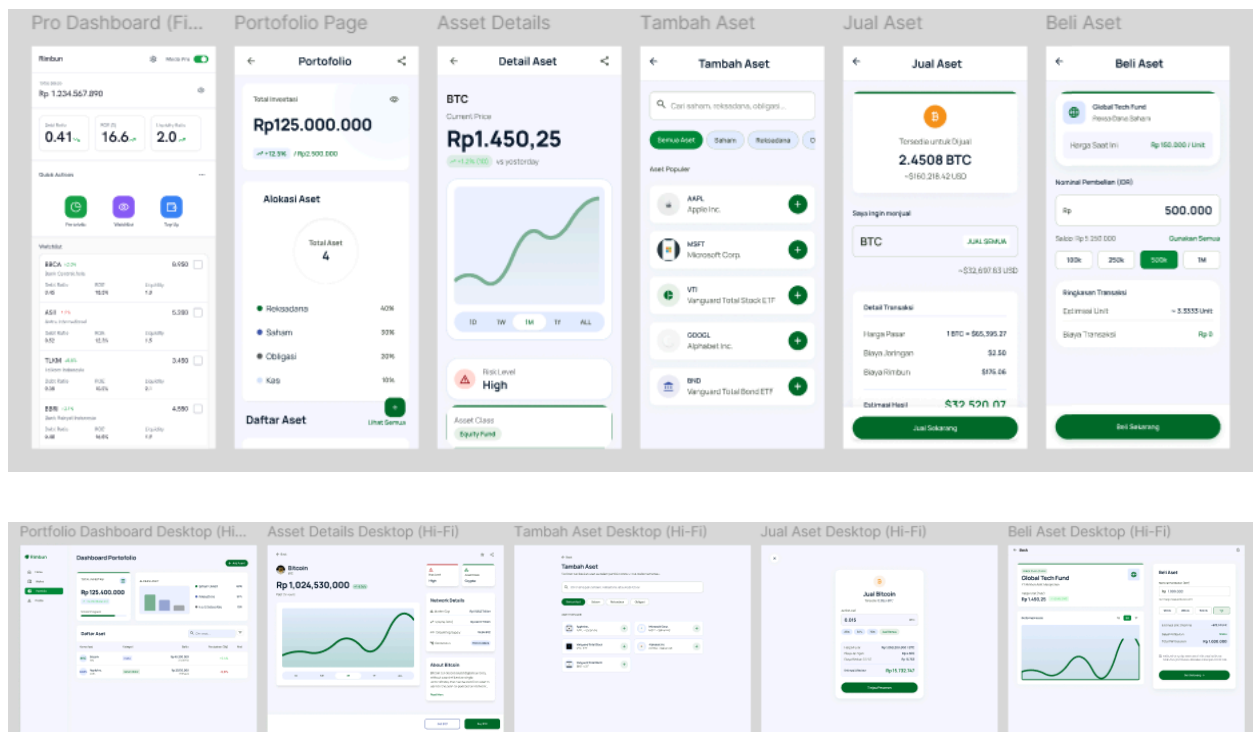


Solusi desain visual untuk fitur ini berfokus pada prinsip kesederhanaan dan transparansi untuk mengurangi beban kognitif bagi pengguna seperti Lana Rana. Alih-alih menyajikan grafik pasar yang rumit dan mengintimidasi, aplikasi akan menggunakan visualisasi intuitif berupa *progress bar* untuk setiap target dana, sehingga pengguna dapat melihat pertumbuhan tabungannya dengan jelas. Selain itu, desain antarmuka akan mengedepankan keterbukaan informasi, di mana setiap rincian biaya layanan ditampilkan secara eksplisit sejak awal pembuatan pos untuk

mengeliminasi ketidakpastian terkait *hidden fees* yang selama ini dikeluhkan oleh pengguna UMKM.

Dari sisi interaksi, solusi ini dirancang untuk mengotomatisasi alur kerja yang sebelumnya memakan waktu dan rentan akan kesalahan manusia. Pengguna akan dimanjakan dengan fitur *Wallet* yang menyediakan kategori *preset* seperti "Modal" dan "Dana Darurat" untuk *setup* instan, serta integrasi *real-time* dengan sistem *Point of Sale* (POS) yang secara otomatis menyinkronkan data penjualan ke pos dana terkait. Melalui sistem *rules-based allocation*, aplikasi secara mandiri akan mengalokasikan persentase dana dari setiap pemasukan yang masuk, sehingga pengguna dapat mengelola keuangan bisnis secara profesional tanpa harus melakukan perhitungan manual setiap saat.

Fitur 2

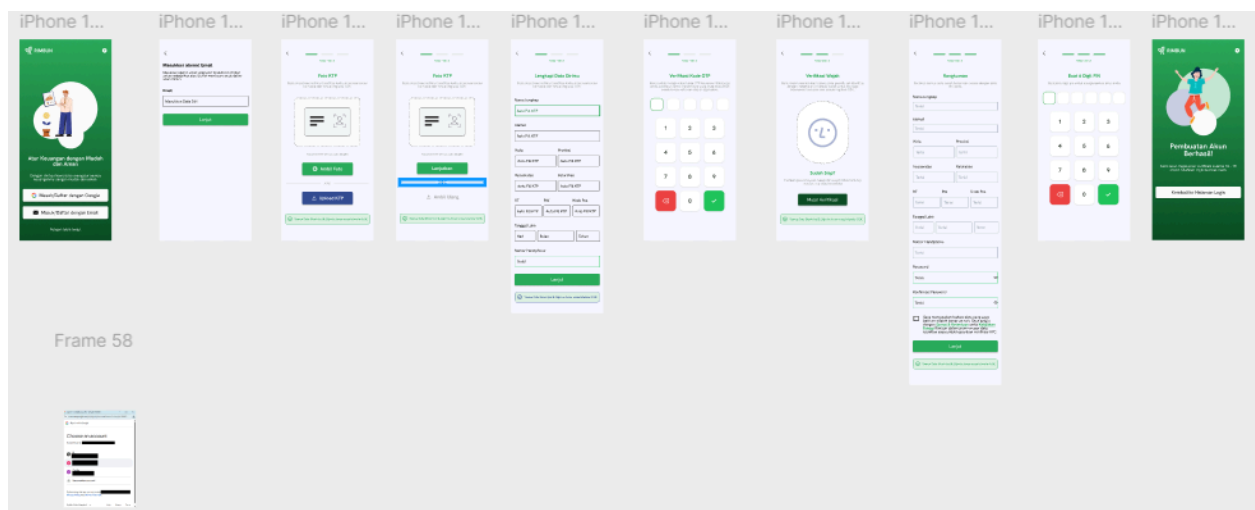


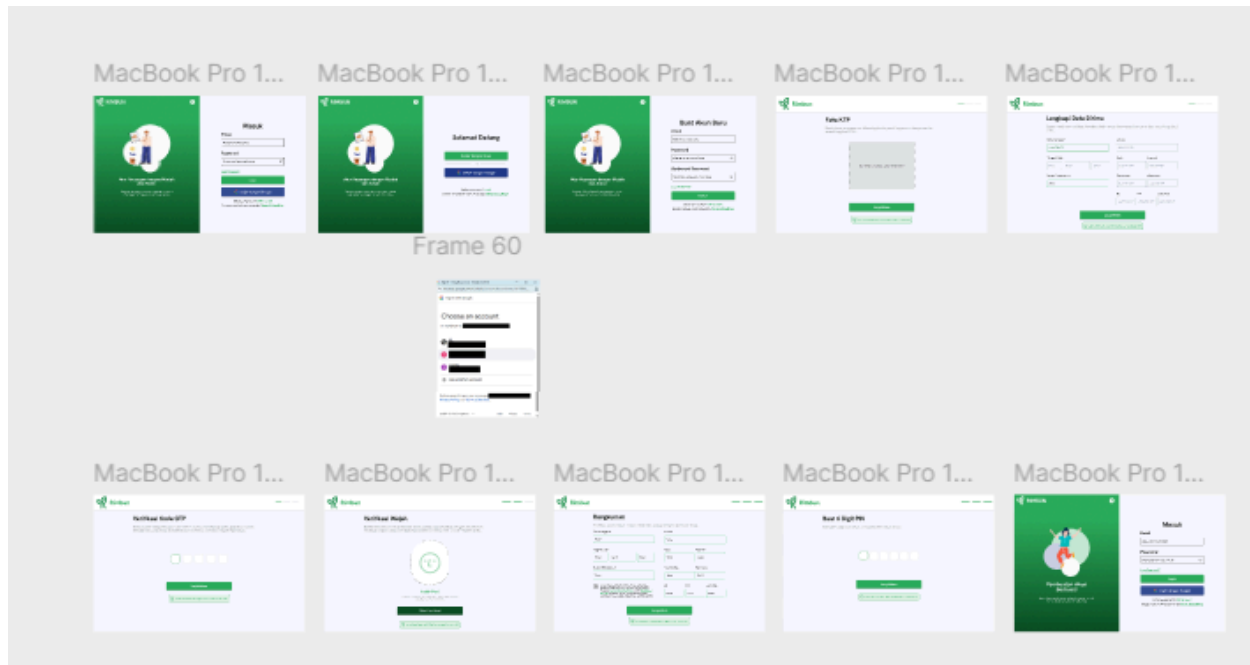
Solusi desain visual untuk fitur ini dirancang untuk menjawab kebutuhan efisiensi dan privasi pengguna seperti Adrian, yang membutuhkan akses cepat ke data penting di tengah kesibukan

tinggi. Antarmuka akan mengedepankan modernitas dengan tata letak bersih dan penggunaan indikator warna hijau-merah yang kontras pada grafik garis kontinu, sehingga performa aset dapat dipahami sekilas tanpa perlu analisis mendalam. Untuk mengatasi kecemasan privasi di ruang publik, disediakan fitur *hide balance* yang dapat diakses instan dari halaman utama, memberikan rasa aman bagi pengguna saat memantau portofolio di tempat terbuka.

Dari sisi interaksi, solusi ini fokus pada kemudahan navigasi dan keamanan yang tidak menghambat alur kerja. Pengguna dapat melakukan kustomisasi *shortcut* fitur prioritas agar seluruh informasi penting, mulai dari total aset hingga persentase *profit/loss*, dapat dijangkau dalam 3-5 klik saja dari dasbor utama. Selain itu, alur autentikasi telah diperkuat dengan implementasi biometrik yang responsif untuk menggantikan verifikasi manual yang lamban, memastikan bahwa setiap akses ke data portofolio terlindungi secara maksimal namun tetap terasa mulus dan intuitif bagi pengguna.

Fitur 3

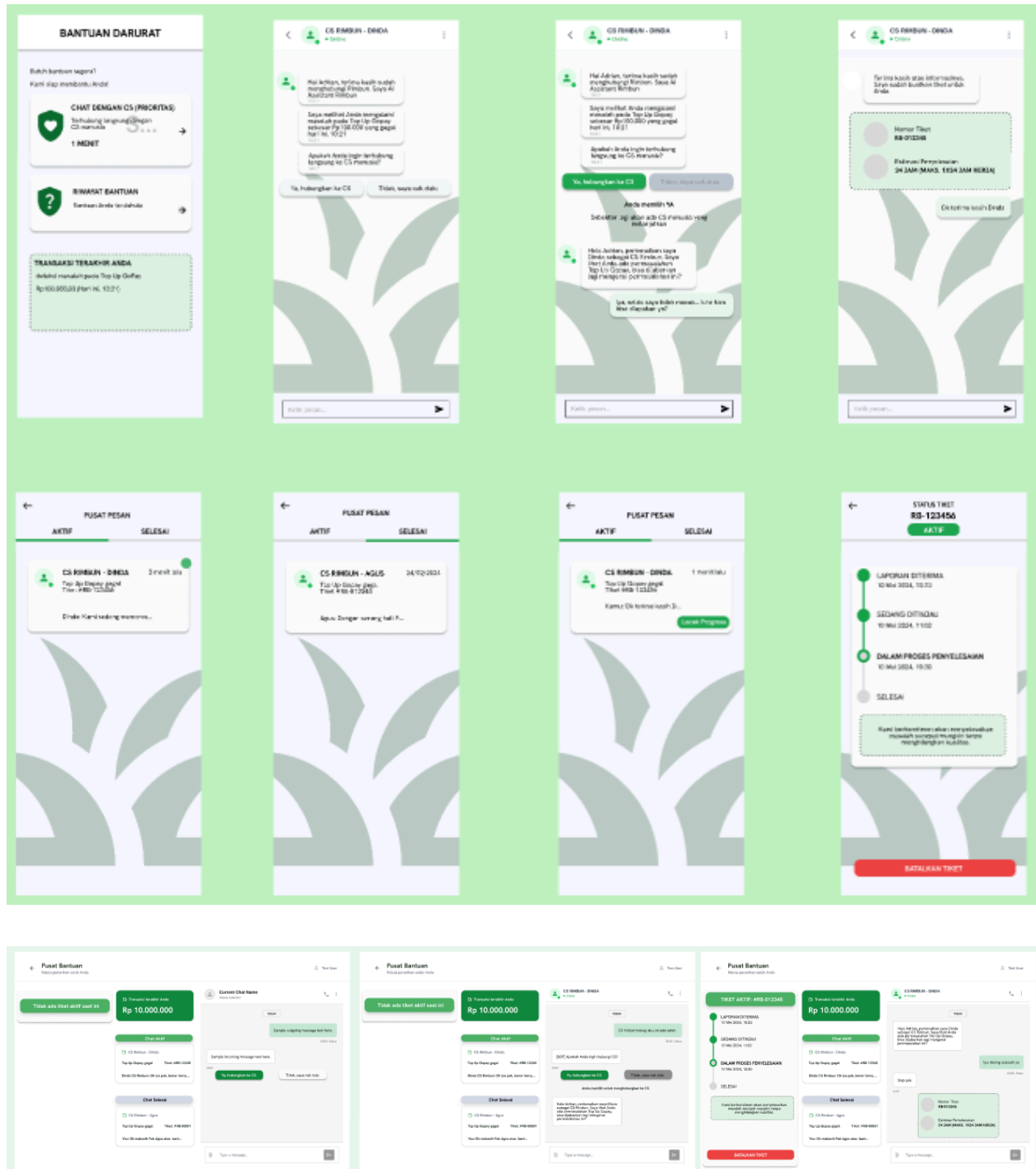




Solusi desain untuk fitur verifikasi akun (KYC) berfokus pada penghapusan hambatan administratif melalui teknologi yang intuitif. Antarmuka akan dilengkapi dengan fitur *Auto-Capture* untuk pengambilan foto KTP yang langsung mendeteksi pencahayaan dan fokus optimal, serta integrasi teknologi OCR untuk *auto-fill* data, sehingga pengguna tidak perlu lagi mengetik ulang informasi secara manual. Untuk meminimalkan kegagalan pada tahap verifikasi wajah (*liveness check*), aplikasi akan menyediakan panduan animasi visual *real-time* yang mengarahkan posisi wajah pengguna dengan jelas, memastikan seluruh proses pendaftaran dapat diselesaikan dengan cepat tanpa rasa frustrasi akibat kegagalan sistem.

Selain kemudahan operasional, aspek kepercayaan pengguna diprioritaskan melalui desain yang transparan dan meyakinkan. Aplikasi akan menampilkan label "Data Dienkripsi & Dijamin Aman" pada setiap langkah verifikasi untuk mengurangi kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi. Sebagai bentuk apresiasi terhadap waktu pengguna, sebuah *Progress Tracker* akan disediakan untuk memberikan estimasi waktu verifikasi secara transparan, serta sistem pesan kesalahan yang humanis akan menggantikan kode error teknis yang membingungkan, sehingga jika terjadi kendala, pengguna tetap mendapatkan solusi yang jelas dan tidak merasa ditinggalkan oleh sistem.

Fitur 4

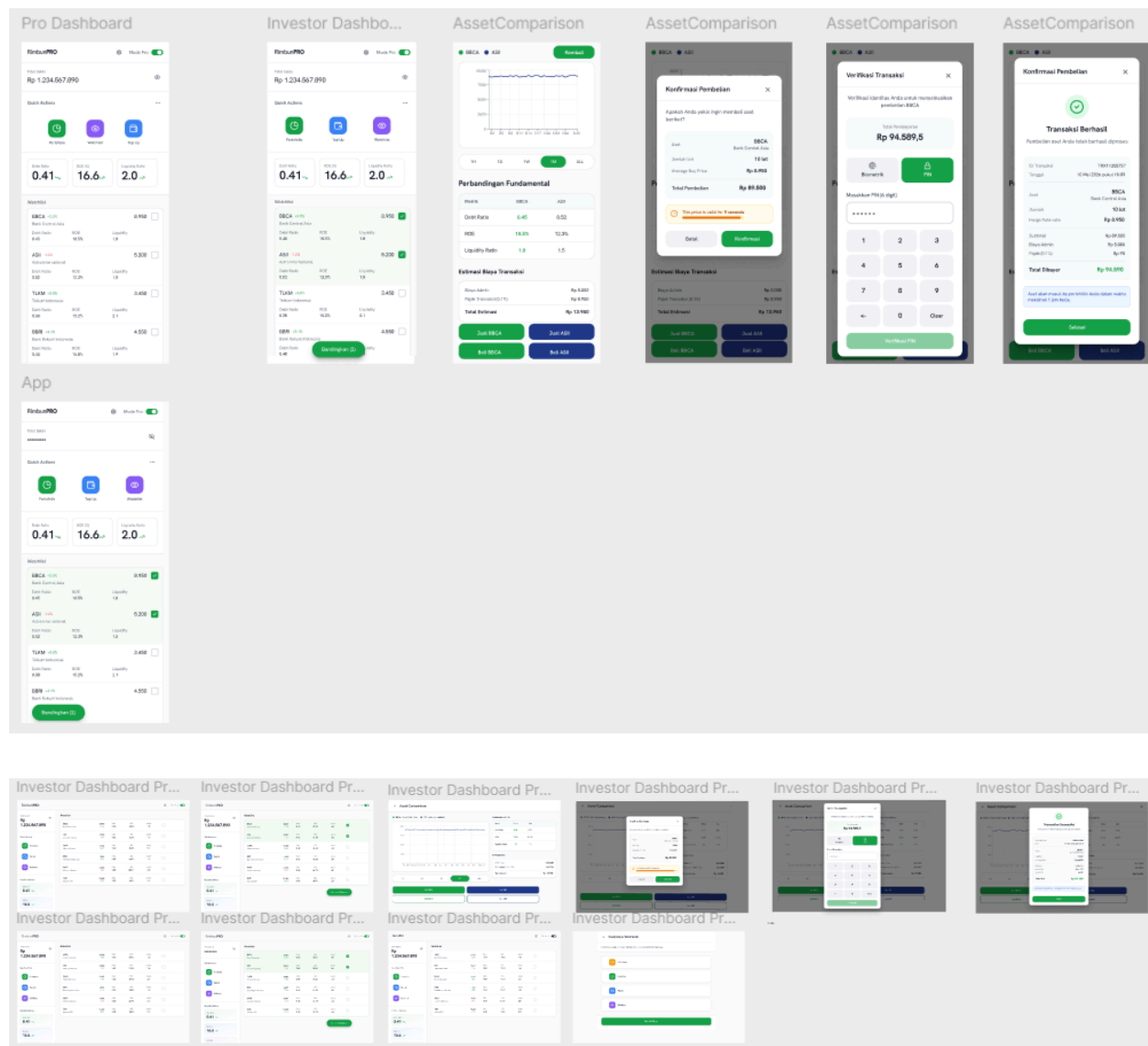


Solusi visual untuk fitur ini dirancang untuk meredakan kepanikan pengguna saat menghadapi kendala transaksi melalui penyampaian informasi yang empatik dan aksesibilitas tinggi.

Alih-alih menyajikan kode error teknis yang membingungkan, antarmuka akan menampilkan pesan kesalahan yang jelas dan menenangkan, misalnya dengan memberikan konfirmasi eksplisit mengenai status dana pengguna (seperti "Dana Anda aman, tidak ada yang terpotong"). Untuk memangkas waktu pencarian bantuan di saat darurat, desain akan menyematkan *floating button* atau *shortcut* "Bantuan Darurat" yang selalu terlihat pada setiap halaman transaksi dan notifikasi error, sehingga pengguna tidak perlu lagi navigasi menu berlapis untuk mencari bantuan.

Dari sisi interaksi, solusi ini memangkas birokrasi layanan pelanggan melalui implementasi chatbot cerdas yang mampu mendeteksi konteks masalah dan menawarkan opsi *bypass* langsung ke agen manusia untuk kendala prioritas tinggi. Pengalaman pengguna diperkuat dengan persistensi percakapan, di mana riwayat chat tersimpan secara permanen bahkan jika aplikasi sempat tertutup, sehingga pengguna tidak perlu mengulang penjelasan dari awal. Selain itu, transparansi diutamakan dengan penyediaan estimasi waktu penyelesaian di awal sesi serta notifikasi otomatis saat tiket masalah diperbarui, memberikan kepastian bagi pengguna agar tidak perlu merasa cemas atau terus-menerus mengecek aplikasi secara manual.

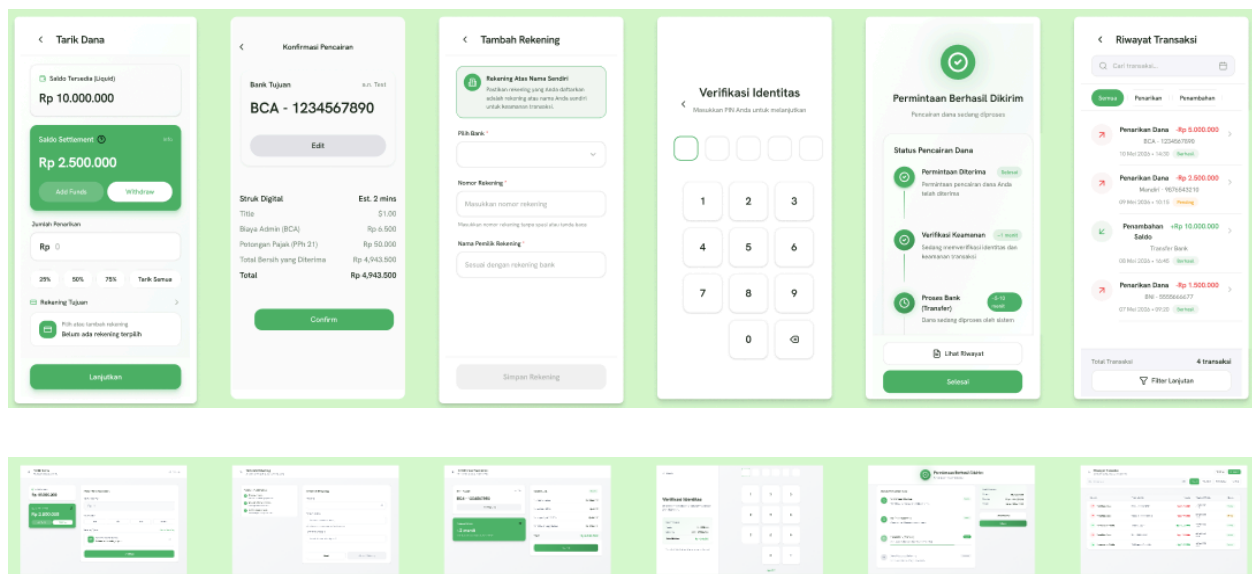
Fitur 5



Solusi desain visual untuk fitur ini berfokus pada personalisasi dasbor melalui implementasi widget berbasis drag-and-drop yang memungkinkan Adrian sebagai investor data-driven untuk menyusun metrik prioritas sesuai kebutuhan spesifik. Antarmuka akan dibersihkan dari elemen distraksi seperti iklan yang tidak relevan, digantikan oleh tampilan modern yang rapi dengan shortcut fitur utama, seperti portofolio, top up, dan watchlist yang dapat diakses dalam 3-5 klik saja. Selain itu, transisi visual ke "Mode Pro" akan mengubah tata letak dasbor menjadi pusat data yang elegan, di mana grafik performa aset dan rasio fundamental utama tersaji secara terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang objektif tanpa terpengaruh hype pasar.

Dari sisi interaksi, solusi ini dirancang untuk mempercepat proses riset melalui tab "Quick Fundamental" yang menyediakan akses instan ke rasio keuangan esensial seperti DER, ROE, dan Current Ratio. Fitur ini menghilangkan hambatan navigasi dengan menempatkan data laporan keuangan mentah yang mendalam di satu pintu, memungkinkan perbandingan antara aset dilakukan secara cepat dan objektif. Pengalaman ini diperkuat dengan real-time status tracker dan transparansi biaya yang ditampilkan sejak awal langkah transaksi, memastikan Adrian mendapatkan kepastian penuh serta keamanan data yang konsisten saat melakukan analisis fundamental maupun eksekusi transaksi strategis.

Fitur 6



Solusi desain visual untuk fitur pencairan dana dirancang untuk menghilangkan kebingungan pengguna mengenai saldo yang dapat dicairkan saat ini. Antarmuka akan menyajikan pemisahan visual yang tegas antara "Saldo Tersedia (Liquid)" dan "Saldo Dalam Proses (Settlement)" untuk mencegah miscalculasi, terutama bagi dana yang masih menunggu masa settlement T+2. Selain itu, sebelum konfirmasi akhir, aplikasi akan menampilkan struk digital transparan yang merinci nominal penarikan, biaya admin, hingga potongan pajak, sehingga pengguna mendapatkan kepastian mengenai "Total Bersih yang Diterima" tanpa ada biaya tersembunyi yang merusak perhitungan keuangan mereka.

Dari sisi interaksi, fitur ini mengedepankan efisiensi dan keamanan yang mulus untuk menunjang kebutuhan mendesak pengguna. Tersedia tombol shortcut pengisian nominal pintar seperti "Tarik Semua" atau persentase tertentu untuk mempercepat input data, serta integrasi verifikasi biometrik (sidik jari/Face ID) yang langsung muncul saat konfirmasi akhir, menggantikan proses input OTP manual yang lamban dan rentan gagal. Pengalaman ini ditutup dengan pelacakan status perpindahan dana secara real-time, yang memberikan ketenangan pikiran kepada pengguna hingga dana benar-benar sampai di rekening tujuan.

6. Evaluasi Desain Interaksi

6.1. Evaluasi Kualitatif: *Usability Testing*

Pada sub-bab ini, dipaparkan rancangan skenario pengujian, profil partisipan, serta temuan kualitatif (kesulitan dan kendala) yang ditemui selama sesi *usability testing* aplikasi Rimbun.

Skenario pengujian dirancang untuk menguji efektivitas alur navigasi dan fungsionalitas dari 6 fitur utama aplikasi Rimbun, yaitu:

1. Fitur 1: Registrasi Akun & Verifikasi (e-KYC)
2. Fitur 2: Pos Dana & Alokasi Otomatis
3. Fitur 3: Pemantauan Portofolio & Transaksi Aset (Jual/Beli)
4. Fitur 4: Pusat Bantuan & Layanan Pelanggan
5. Fitur 5: Mode Pro & Komparasi Aset
6. Fitur 6: Tarik Dana & Tambah Rekening

Pengujian dilakukan terhadap 5 responden utama dengan ringkasan performa dan kendala sebagai berikut:

- Responden 1: Gibran
 - Profil: Mahasiswa semester 2 dan pemilik bisnis FnB di Jakarta.
 - Temuan Kualitatif:
 - *Fitur 1 (e-KYC)*: Berhasil menggunakan opsi Google Sign-In dan verifikasi foto dengan lancar. Waktu: 12 detik.

- *Fitur 2 (Pos Dana)*: Sempat bingung memilih tombol aksi, namun berhasil setelah bereksperimen. Waktu: 47 detik.
- *Fitur 3 (Transaksi)*: Mengalami kebingungan navigasi awal tetapi sukses mengeksekusi tugas. Waktu: 28 detik.
- *Fitur 4 (Pusat Bantuan)*: Mengalami kesulitan besar mencari letak fitur dan tidak bisa menekannya secara langsung. Waktu: 1 menit 40 detik.
- *Fitur 5 (Mode Pro)*: Sangat kebingungan hingga gagal pada percobaan pertama dan harus melakukan *refresh* halaman sebelum akhirnya berhasil. Waktu: 2 menit 10 detik.
- *Fitur 6 (Tarik Dana)*: Mengalami kendala minor di awal, namun sukses diselesaikan. Waktu: 19 detik.
- Responden 2: Dylan
 - Profil: Mahasiswa semester 4 dengan portofolio investasi yang tersebar di berbagai aplikasi.
 - Temuan Kualitatif:
 - *Fitur 1 (e-KYC)*: Lancar tanpa kendala. Waktu: ~55 detik.
 - *Fitur 2 (Pos Dana)*: Bingung membedakan "Pos Dana" dan "Portofolio". Membutuhkan arahan moderator untuk menemukan menu di area "Aksi Cepat". Warna menu dinilai kurang atraktif. Waktu: ~1 menit 40 detik.
 - *Fitur 3 (Transaksi)*: Mengalami kendala karena elemen navigasi "Lihat Portofolio" hilang/tidak dapat diakses setelah bertransaksi. Mengeluhkan hilangnya kolom pencarian pada halaman sebelumnya. Waktu: ~1 menit 40 detik.
 - *Fitur 4 (Pusat Bantuan)*: Menemukan menu dengan mudah di bagian bawah halaman. Waktu: ~50 detik.
 - *Fitur 5 (Mode Pro)*: Berhasil menyelesaikan alur, namun memberikan masukan bahwa ia kurang nyaman dengan grafik mode normal dan lebih menyukai *Candle Chart* pada Mode Pro. Waktu: ~1 menit.
 - *Fitur 6 (Tarik Dana)*: Berhasil melakukan penarikan dan memeriksa riwayat tanpa kendala. Waktu: ~50 detik.
- Responden 3: Zachary
 - Profil: Mahasiswa semester 4 yang menyambi bekerja sebagai pengusaha dan investor selama 1–2 tahun.
 - Temuan Kualitatif:

- *Fitur 1 (e-KYC)*: Berhasil melewati seluruh proses pendaftaran hingga PIN dengan lancar. Waktu: ~55 detik.
 - *Fitur 2 (Pos Dana)*: Sukses membuat pos dana dan menggunakan fitur simulasi tanpa hambatan. Waktu: 1 menit 30 detik.
 - *Fitur 3 (Transaksi)*: Berhasil memantau portofolio dan menjual emiten pilihan dengan mudah. Waktu: 2 menit.
 - *Fitur 4 (Pusat Bantuan)*: Lancar membuka menu bantuan, *chat*, dan memeriksa riwayat. Waktu: 60 detik.
 - *Fitur 5 (Mode Pro)*: Berhasil melihat rasio keuangan, namun sempat bingung di awal mengenai cara mengaktifkan Mode Pro hingga harus bertanya kepada moderator. Waktu: 1 menit 30 detik.
 - *Fitur 6 (Tarik Dana)*: Berhasil menarik dana dengan lancar tanpa hambatan. Waktu: 60 detik.
- Responden 4: Vino (Alvino)
 - Profil: Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Indonesia yang memiliki pengalaman investasi.
 - Temuan Kualitatif:
 - *Fitur 1 (e-KYC)*: Proses registrasi sangat mulus, instruksi dinilai jelas. Waktu: ~50 detik.
 - *Fitur 2 (Pos Dana)*: Menemukan menu dengan cepat karena letak strategis di tengah layar dan berhasil mengatur alokasi dana. Waktu: ~1 menit 35 detik.
 - *Fitur 3 (Transaksi)*: Berhasil membeli BTC, namun sempat membutuhkan waktu beberapa detik untuk menyadari letak ikon pencarian aset di menu navigasi utama. Waktu: ~1 menit 45 detik.
 - *Fitur 4 (Mode Pro)*: Sukses bertransaksi dari halaman komparasi. Memberikan umpan balik bahwa tombol sekunder (*Top Up*, *Watchlist*, *Portofolio*) terlalu kecil dan sulit ditekan di smartphone. Waktu: ~2 menit.
 - *Fitur 5 (Tarik Dana)*: Mengapresiasi transparansi rincian biaya (*Saldo Settlement*) dan visualisasi *tracker* status pencairan. Waktu: ~1 menit 50 detik.
 - *Fitur 6 (Pusat Bantuan)*: Sempat bingung mencari letak menu "Lacak Progress" tiket aktif hingga dibantu moderator. Menyarankan adanya *Floating Action Button* untuk membuat chat keluhan baru dan *toast message* konfirmasi pembatalan tiket. Waktu: ~3 menit.
 - Responden 5: Aurora

- Profil: Mahasiswi semester 2 yang memiliki minat tinggi untuk berinvestasi (pernah berinvestasi emas dan perak).
- Temuan Kualitatif:
 - *Fitur 1 (e-KYC)*: Lancar karena alur adaptif dan mirip dengan aplikasi lain. Waktu: ~30 detik.
 - *Fitur 2 (Pos Dana)*: Sedikit bingung mencari tombol menuju halaman Pos Dana di awal, tetapi setelah masuk alurnya terasa sangat cepat dan intuitif. Waktu: ~1 menit 15 detik.
 - *Fitur 3 (Transaksi)*: Navigasi sangat lancar terbantu oleh desain minimalis. Waktu: ~37 detik.
 - *Fitur 4 (Pusat Bantuan)*: Tombol yang diberikan dirasa kurang responsif sehingga memicu kendala minor, namun berhasil terselesaikan via CS chat. Waktu: ~1 menit 3 detik.
 - *Fitur 5 (Mode Pro)*: Mengalami kesulitan paling tinggi. Sudah mengaktifkan mode pro di *homepage* tetapi bingung bernavigasi ke halaman khusus mode pro sebelum akhirnya diarahkan oleh petunjuk moderator. Waktu: ~2 menit 24 detik.
 - *Fitur 6 (Tarik Dana)*: Sukses berjalan mudah tanpa kebingungan teks atau tombol. Waktu: ~1 menit.

6.2. Evaluasi Kuantitatif: Survei dengan Kuesioner SUS / UEQ

Untuk melengkapi temuan kualitatif yang didapatkan dari sesi *usability testing*, dilakukan evaluasi kuantitatif guna mengukur tingkat kebergunaan (*usability*) dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi Rimbun secara objektif. Metode yang dipilih oleh kelompok dalam melakukan evaluasi kuantitatif ini adalah System Usability Scale (SUS).

Berikut adalah beberapa alasan mendasar mengapa kelompok memilih instrumen SUS sebagai metode evaluasi kuantitatif:

1. Efisiensi Waktu dan Kemudahan Aksesibilitas (Quick and Easy) SUS dikenal sebagai instrumen penilaian yang cukup cepat, ringkas, dan praktis untuk digunakan. Responden hanya perlu memberikan penilaian angka (skala Likert 1–5) terhadap 10 butir pertanyaan standar tanpa memerlukan proses pengisian yang rumit atau memakan waktu lama.

2. Kebutuhan Sampel yang Efektif Metode kuantitatif lain sering kali memerlukan ratusan responden untuk mendapatkan validitas data. Sementara itu, SUS dapat memberikan gambaran skor kebergunaan yang andal dan valid dengan melibatkan jumlah responden yang lebih terbatas—dalam hal ini minimal 15 responden, sehingga sangat adaptif dan sesuai dengan ruang lingkup serta linimasa pengerjaan proyek ini.
3. Metrik Global yang Terstandarisasi SUS merupakan instrumen yang sudah teruji secara industri dan akademis selama puluhan tahun. Ketersediaan versi adaptasi atau terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia yang sudah tervalidasi (seperti riset oleh Sharfina & Santoso, 2016) memastikan bahwa butir pertanyaan dapat dipahami secara akurat oleh responden lokal tanpa adanya bias bahasa.
4. Kemudahan Interpretasi Skor Hasil Akhir Skor akhir SUS yang memiliki rentang nilai 0–100 memudahkan kelompok dalam menentukan posisi kualitas antarmuka aplikasi. Melalui konversi ke parameter standar (seperti *Acceptability Ranges*, *Grade Scale*, dan *Adjective Ratings* oleh Bangor et al., 2009), kelompok dapat langsung menyimpulkan apakah desain saat ini sudah masuk dalam kategori layak edar (*acceptable*) atau masih membutuhkan perbaikan signifikan.

Dengan menerapkan SUS, kelompok dapat memperoleh data pembandingan numerik yang kuat untuk mendampingi catatan kendala kualitatif yang telah dikumpulkan pada tahap pengujian sebelumnya.

Berikut adalah tabel rekapitulasi penilaian item pertanyaan dan kalkulasi total skor SUS dari masing-masing responden:

Responden	Skor untuk setiap pertanyaan										Total Skor setiap responden
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Darryl	5	1	3	4	5	1	3	1	4	5	70
Vin	3	1	5	1	5	1	5	1	5	1	95
Gibran	5	3	3	5	4	2	4	2	4	5	57,5
n	5	2	5	1	5	1	5	1	5	4	90

D	3	4	2	4	4	4	4	4	3	5	37,5
A	5	1	5	2	4	2	5	2	5	3	85
al	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
devano	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
Alexius A.	4	3	3	2	4	1	3	3	5	5	62,5
Dylan Pirade Ponglabba	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	52,5
R	5	2	4	3	5	4	5	2	4	4	70
BP	5	5	5	1	5	1	5	5	5	1	80
Jihan	2	1	4	3	4	3	4	3	5	5	60
Ramadhan Tri A	4	4	3	3	3	2	3	2	3	1	60
Abimanyu Dhia Fadhilah	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2	97,5
Total Skor setiap item	65	34	62	37	67	29	66	34	68	47	

Berdasarkan parameter penilaian standar SUS (Bangor et al., 2009):

- Acceptability Range: Berada dalam kategori Acceptable (Dapat diterima) karena skor rata-rata $(74.5) > 70$
- Grade Scale: Berada di grade C.
- Adjective Rating: Masuk dalam penilaian Good.

Mengacu pada kompilasi evaluasi kualitatif dan kuantitatif di atas, berikut adalah aspek-aspek utama antarmuka yang diidentifikasi memerlukan perbaikan:

1. Menu Pos Dana & Alokasi Otomatis:

- Meningkatkan kontras dan visibilitas menu Pos Dana agar tidak tertukar dengan Portofolio utama.
 - Mempertegas tombol aksi utama seperti "Buat Pos Baru", "Edit Alokasi", dan "Lihat Simulasi".
 - Menambahkan indikator visual akumulasi alokasi (hingga mencapai total 100%) agar lebih informatif.
2. Mode Pro & Komparasi Aset:
- Memperbesar ukuran *tap area* pada tombol sekunder smartphone (*Top up*, *Watchlist*, *Portofolio*) untuk menghindari salah klik.
 - Menyediakan panduan visual/onboarding singkat pasca-aktifnya toggle Mode Pro untuk memandu alur komparasi.
 - Menghadirkan opsi visual grafik alternatif (seperti *Candle Chart*) yang lebih familier bagi segmen investor berpengalaman.
3. Pemantauan Portofolio dan Alur Transaksi:
- Memastikan tombol navigasi balik "Lihat Portofolio" pasca-transaksi tetap presisi dan tidak hilang dari layar.
 - Memperjelas letak serta fungsionalitas ikon pencarian guna menambahkan aset baru ke daftar pantauan.
4. Pusat Bantuan:
- Mengoptimalkan responsivitas tombol bantuan dan memposisikan fitur pelacakan tiket aktif ("Lacak Progress") agar lebih mudah dijangkau.

7. Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan proses perancangan desain interaksi aplikasi Rimbun, mulai dari tahap riset pengguna hingga evaluasi purwarupa. Selain itu, bab ini juga menguraikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan antarmuka serta pengembangan sistem di masa mendatang.

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan proses perancangan dan evaluasi desain yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- **Pemenuhan Kebutuhan Dua Segmen Pengguna:** Aplikasi Rimbun telah berhasil dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan dua segmen utama, yakni pelaku UMKM (direpresentasikan oleh persona Lana Rana) yang membutuhkan pemisahan dana operasional secara otomatis, serta investor muda (direpresentasikan oleh persona Adrian) yang membutuhkan fitur pemantauan aset secara analitis dan mendalam.
- **Implementasi Pendekatan Berbasis Data (*Evidence-Based*):** Seluruh keputusan desain interaksi didasarkan pada temuan riset kualitatif, *Value Proposition Canvas*, dan *User Journey Mapping*. Hal ini terbukti efektif dalam menghasilkan solusi yang tepat sasaran, seperti transparansi biaya yang eksplisit, integrasi mode navigasi ganda (*Light/Pro Mode*), dan efisiensi proses e-KYC (verifikasi di bawah 5 menit).
- **Keberhasilan Evaluasi Kuantitatif (SUS):** Melalui pengujian *System Usability Scale* (SUS) terhadap 15 responden, purwarupa desain aplikasi Rimbun berhasil mencapai kategori *Acceptable* (Skor Rata-rata > 70) dengan *Adjective Rating* pada tingkat *Good* atau Grade C. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kebergunaan (*usability*) dan penerimaan pengguna terhadap sistem sudah masuk dalam kriteria layak dan baik.
- **Identifikasi Kendala Navigasi:** Kendati desain telah dinilai layak, evaluasi *Usability Testing* (UT) kualitatif mengungkap beberapa area yang memicu kebingungan pengguna (beban kognitif). Kesulitan terbesar ditemukan pada transisi ke *Mode Pro*, letak tombol *Pusat Bantuan* yang kurang responsif/terlihat, serta visibilitas menu *Pos Dana* yang tertukar dengan *Portofolio*.

7.2. Saran

Untuk menyempurnakan kualitas antarmuka dan pengalaman pengguna aplikasi Rimbun di sprint perancangan maupun tahap pengembangan (*development*) selanjutnya, tim merumuskan beberapa saran berikut:

- Perbaikan Visibilitas dan Hierarki Visual: Meningkatkan kontras warna dan mempertegas desain *card* pada menu "Pos Dana" agar pengguna tidak keliru dengan menu Portofolio. Selain itu, *tap area* untuk tombol aksi sekunder di perangkat *smartphone* perlu diperbesar untuk menghindari kesalahan klik (*missclick*).
- Penyediaan *Onboarding* untuk Fitur Kompleks: Sangat disarankan untuk menambahkan panduan visual singkat (*tooltips* atau interaktif *onboarding*) saat pengguna pertama kali mengaktifkan "Mode Pro". Hal ini bertujuan untuk memandu alur komparasi aset secara mulus dan meminimalisir kebingungan atau frustrasi saat navigasi layar berubah.
- Penyempurnaan Visualisasi Data Investasi: Sesuai dengan umpan balik dari pengguna segmen investor berpengalaman, sistem perlu menyediakan alternatif visual grafik yang lebih diakui secara industri (seperti *Candlestick Chart*) pada Mode Pro, agar analisis fundamental menjadi lebih komprehensif.
- Optimalisasi Akses Layanan Pelanggan: Mengimplementasikan *Floating Action Button* (FAB) yang konsisten di seluruh halaman untuk fitur *Pusat Bantuan*, sehingga pengguna dapat langsung membuat tiket keluhan baru atau melacak progres laporan tanpa harus mencari menu melalui banyak klik.
- Pelaksanaan Iterasi Pengujian Lanjutan: Setelah saran-saran perbaikan antarmuka ini diterapkan pada *High-Fidelity Prototype*, perlu dilakukan *Usability Testing* siklus kedua untuk memvalidasi apakah modifikasi yang dilakukan benar-benar menyelesaikan kendala navigasi yang ditemukan pada pengujian pertama.

Daftar Pustaka

- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114–123.
- Dykes, T. (2025, October 3). Personas make users memorable. Nielsen Norman Group.
<https://www.nngroup.com/articles/persona/>
- Goodman, E., Kuniavsky, M., & Moed, A. (2012). *Observing the user experience: A practitioner's guide to user research* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
- Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3rd ed.). New Riders.
- Nielsen Norman Group. (2022). Customer journey mapping 101.
<https://www.nngroup.com/articles/customer-journey-mapping/>
- Nielsen Norman Group. (2023). Information architecture vs. navigation.
<https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/>
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Papadakos, T. (2014). *Value proposition design: How to create products and services customers want*. John Wiley & Sons.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan perkembangan keuangan digital Indonesia*. OJK.
- Rosala, M., & Pernice, K. (2023, September 17). User interviews 101. Nielsen Norman Group.
<https://www.nngroup.com/articles/user-interviews/>
- Sharfina, Z., & Santoso, H. B. (2016). An Indonesian adaptation of the System Usability Scale (SUS). In *2016 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)* (pp. 145–150). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/ICACSIS.2016.7872776>
- Strategyzer. (2025, May 28). *Value proposition design: Book summary and key takeaways*.
<https://www.strategyzer.com/library/value-proposition-design-book-summary/>